

商业计划书

项 目 名 称： 雪境智判—雪地场景多模态 AI 事故辅助责任判定体系

项 目 赛 道： 现代服务与社会治理

团 队 成 员： 李格含、耿喆、刘娜、李婧妍、李子卓、杨志航、周子天

指 导 老 师： 崔佳 、李培颖 、裴翠英

目录

- 第 1 章 概述6
 - 1.1 产业背景概述6
 - 1.1.1 冬奥遗产与安全挑战6
 - 1.1.2 政策驱动与标准缺失6
 - 1.2 项目背景概述7
 - 1.2.1 事故定责的责任认定争议焦点7
 - 1.2.2 技术应用的结构性缺失7
 - 1.3 痛点分析概述7
 - 1.3.1 滑雪场管理方痛点7
 - 1.3.2 滑雪者痛点7
 - 1.3.3 监管方痛点 11
 - 1.4 痛点总结11
 - 1.5 项目概述11
 - 1.5.1 项目定位 11
 - 1.5.2 核心目标 12
- 第 2 章 市场分析12
 - 2.1 行业现状12
 - 2.1.1 市场快速增长，安全需求凸显 12
 - 2.1.2 技术应用初现，但深度不足 12
 - 2.2 市场供需分析13
 - 2.2.1 供给端痛点 13
 - 2.2.2 需求端特征 13
 - 2.3 竞争对手分析13
 - 2.3.1 传统安防厂商（如海康威视） 13
 - 2.3.2 滑雪工具 APP（如滑呗、GOSKI）与法律科技产品14
 - 2.3.3 竞争核心矛盾 14
 - 2.4 目标市场与规划14
 - 2.4.1 目标客群 14

2.4.2 市场拓展路径	15
2.5 竞争优势支撑	15
第3章 产品与服务	16
3.1 产品与服务总览：“硬-软-法”资源整合体系	16
3.1.1 核心定位	16
3.1.2 核心价值	16
3.1.3 体系架构	16
3.1.4 体系创新点一——解耦为基，耦合为用	18
3.1.5 体系创新点二——端-边-云协同，全链路智能化	18
3.1.6 体系创新点三——低门槛落地，高弹性扩展	18
3.2 智能硬件升级与利旧方案：低成本激活存量资产	19
3.2.1 存量设备兼容与利旧改造	19
3.2.2 AI 视觉增强与边缘计算植入	19
3.2.3 低成本实施路径与商务优势	20
3.3 核心技术引擎：构建专业辅助定责核心壁垒	20
3.3.1 滑雪法律与行为规则知识图谱：辅助定责的量化标尺	20
3.3.2 AI 视觉辅助定责算法：实现行为精准识别与量化分析	22
3.3.3 智能辅助定责推理引擎：实现技术与法律的深度融合	24
3.4 核心产品功能：雪境智判一张图	25
3.4.1 产品概述	25
3.4.2 产品技术栈	26
3.4.3 产品业务亮点	27
3.4.4 核心功能流程	27
3.4.5 核心难点攻克解析：AI 如何判断滑雪事故责任？	29
3.5 场景落地与合作：万龙雪场标杆案例	31
3.5.1、问题重述	31
3.5.2、模型假设	32
3.5.3、符号说明	32
3.5.4、模型建立	32
3.5.5、模型求解	35

3.5.6、结果分析	37
3.5.7、模型检验	38
3.5.8、灵敏度分析	39
3.5.9、模型评价与改进	39
3.5.10、结论	40
3.6 量化分析：客观行为数据的纠纷处理价值	41
3.6.1 量化目标：从“主观争议”到“客观证据”	41
3.6.2 司法衔接：以判例大数据锚定裁量尺度	41
3.6.3 核心价值：高效可信的纠纷处理辅助工具	42
3.7 配套保障方案：数据安全治理与运营支持	42
3.7.1 数据隐私保护	42
3.7.2 法律合规与伦理	43
3.7.3 电子证据司法存证与法律效力	43
3.7.4 软件管理与服务支持	43
第 4 章 团队概述	44
4.1 团队目标	44
4.2 组织结构	44
4.3 指导老师	45
第 5 章 商业模式	45
5.1 B2B 模式（雪场端）：数字模型赋能与安全托管	45
5.1.1 核心逻辑：解耦式交付，降低决策门槛	46
5.1.2 收入来源一：硬件部署优化模型（咨询服务）	46
5.1.3 收入来源二：“雪境智判”SaaS 平台订阅服务	46
5.1.4 收入来源三：深度运营与合规托管服务	47
5.2 B2C 模式（用户端）：权威辅助定责与法律文书服务	47
5.2.1 核心逻辑：从“取证难”到“一键维权”	47
5.2.2 针对性功能设计：覆盖维权全链路	48
5.2.3 UI/UX 设计亮点：科技感与法律威严并存	48
5.2.4 盈利模式与用户粘性构建	49
5.3 解耦体系亮点：驱动灵活商业模式的模块化引擎	49

5.3.1 解耦赋能：模块化交付与独立商业价值	49
5.3.2 模式适配：解耦体系与商业场景的无缝对接	50
5.3.3 耦合价值：全链路闭环与价值跃升	50
5.4 运营支持	51
5.4.1 运营支持总体思路	51
5.4.2 B 端运营支持方案（面向滑雪场运营方）	51
5.4.3 C 端运营支持方案（面向个人滑雪用户）	53
5.4.4 双端协同运营机制	55
5.4.5 运营效果评估体系	55
5.4.6 风险应对与优化策略	56
5.4.7 运营计划时间表	57
第 6 章 财务分析	57
6.1 融资计划与资金配置	57
6.1.1 资金来源	57
6.1.2 资金用途	58
6.2 初始股权分配与激励	58
6.3 财务预测（五年期）	58
6.3.1 收入预测	58
6.3.2 利润预测	59
6.4 投资可行性评价	59
6.5 敏感性分析与风险应对	60
6.5.1 敏感性分析	60
6.5.2 风险预警机制	60

前言

加强科技和信息化保障。充分运用大数据、云计算、人工智能等现代科技手段，全面建设“智慧法治”，推进法治中国建设的数据化、网络化、智能化。优化整合法治领域各类信息、数据、网络平台，推进全国法治信息化工程建设。加快公共法律服务实体平台、热线平台、网络平台有机融合，建设覆盖全业务、全时空的公共法律服务网络。——中共中央

印发《法治中国建设规划（2020—2025 年）》（2021 年 1 月）

以冰雪运动为引领，带动冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展，推动冰雪经济成为新增长点。优化冰雪消费环境。建立冰雪消费产品和服务质量评价体系。优化冰雪消费支付服务，提升支付便利性。加强冰雪消费者权益保护，支持地方建立冰雪运动、冰雪旅游消费赔偿先付制度。指导各地完善高峰期大客流应对处置机制。引导保险机构创新开发冰雪相关保险产品。发挥中小企业发展基金、专项资金等作用，引导冰雪文化和旅游企业、冰雪运动企业、冰雪装备器材企业等加快数字化、网络化、智能化、绿色化转型。

——《国务院办公厅关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》国办发〔2024〕49 号

当前，司法实践中针对户外高风险运动的侵权责任认定存在诸多难点。《民法典》确立了“自甘风险”原则，但在具体个案中，如何界定“故意或重大过失”、如何量化“安全保障义务”的履行边界，往往因缺乏客观证据而陷入僵局。本项目旨在响应“数字法治”号召，通过人工智能技术赋能法律实施，实现“让数据说话，让法律量化”，促进冰雪产业领域的司法公正与效率。

第 1 章 概述

1.1 产业背景概述

1.1.1 冬奥遗产与安全挑战

张家口作为 2022 年北京冬奥会雪上项目核心赛区，拥有世界级的冰雪基础设施。然而，随着“后冬奥时代”大众滑雪热潮的兴起，滑雪事故率呈上升趋势。滑雪运动属于高风险运动，一旦发生事故，往往存在取证和责任判定的困境，相关问题已成为制约冰雪产业可持续发展的关键瓶颈。

1.1.2 政策驱动与标准缺失

国家体育总局发布的《“十四五”体育发展规划》明确提出要加强高风险体育项目的安全管理。然而，滑雪运动事故发生的复杂性，导致实践中表面上为同类事故，却在责任认定上存在较大差异，一定程度上造成当事人、事故责任人之间的矛盾加深、纠纷持续。若能够真实反映事故过程，并能为当事人提供说明和建议，在一定程度上厘清高风险运动的责任承担，就能够在当事人之间形成纠纷解决的良好基础。这不仅是雪场提升管理水平的需要，也是响应政策、保障消费者权益的必然趋势。

目前滑雪事故纠纷在司法实践中面临“三难”：事实查明难、责任界定难、裁判尺度统一难。

举证责任的分配困境：根据《民法典》侵权责任编的一般规则，在滑雪事故纠纷中，作为受害人的滑雪者（原告）通常需承担主要的举证责任。若依据第 1176 条“自甘风险”原则追究其他滑雪者的侵权责任，原告须证明被告存在“故意或者重大过失”，该证明门槛高、标准严，实践中因缺乏客观证据而难以完成。若依据第 1198 条追究滑雪场的“安全保障义务”责任，原告仍需证明滑雪场未尽到合理的安全保障义务（如设施缺陷、管理

疏忽等），且该义务的违反与损害之间存在因果关系。法律并未就此类案件设定举证责任倒置规则，受害滑雪者因无法提供清晰、连贯、可采信的证据链，常在诉讼中陷入被动，导致维权困难。

1.2 项目背景概述

1.2.1 事故定责的责任认定争议焦点

目前，绝大多数滑雪场事故处理仍依赖人工调取监控和当事人陈述。由于滑雪运动速度快、撞击瞬间短，且雪场监控普遍存在盲区，导致事故双方常因责任划分不清产生纠纷。例如，后方追尾者可能指责前方突然变向，而缺乏客观证据使得雪场管理者难以快速定责，极大影响用户体验和雪场运营效率。

1.2.2 技术应用的结构性缺失

尽管市场上已存在部分滑雪类 APP 或监控系统，但普遍存在两大问题：一是“重软件、轻硬件”，缺乏对摄像头点位部署的科学规划，导致雪场监控“覆盖不均、盲区众多”；二是“重记录、轻分析”，缺乏将视频数据与法律法规相结合的智能化辅助定责能力，无法为事故处理提供直接有效的证据链和法律依据。

1.3 痛点分析概述

1.3.1 滑雪场管理方痛点

硬件投入盲目性：如何部署摄像头、部署多少、部署在何处才能有效覆盖关键区域？缺乏科学指导，常导致“花了钱却仍有死角”的尴尬。

事故取证与定责难：面对事故纠纷，管理人员缺乏客观工具，只能充当“和事佬”，处理周期长、用户满意度低，影响雪场口碑。

运营风险高：因责任不清导致的理赔纠纷、甚至法律诉讼，增加了雪场的运营风险和成本。

1.3.2 滑雪者痛点

滑雪者作为事故的当事人，在当前的事故处理体系中常陷入“肇事逃逸、索赔无门”、“客观证据缺失、维权举证不能”、“法律知识匮乏、维权路径不明”三大困境。为直观呈现这些困境的真实性与普遍性，我们以小红书平台 2024-2025 雪季的三起真实案例为佐证：

困境一：肇事逃逸与态度恶劣，维权成本高昂

案例：2024 年 12 月，一滑雪者在崇礼雪如意雪场被撞，对方态度恶劣、拒不道歉。受害者虽最终通过诉讼，历时两个月获得法院判决（肇事者承担 80% 责任并赔偿），但过程中发现大量与其有相似经历的滑雪者，其中许多人因起诉成本高或证据不足而选择放弃。



滑雪被撞维权成功！

对方从拒不道歉赔偿到需要承担80%责任和全部起诉费用



Alison. (维权成功版)

关注

普通雪友如何用法律制裁肇事者

24年12月我在崇礼雪如意雪场滑雪被撞，对方态度恶劣拒不道歉赔偿之后，我决定拿起法律的武器保护自己！坚决制裁雪场撞人不负责的歪风邪气！

从我正式递交起诉材料到得到崇礼法院的审判结果总共历时2个月。法院最终判定肇事者承担80%的责任，赔偿我产生所有损失总金额的80%，并承担案件受理费。（事故详情可以翻我主页帖子，评论区也很精彩欢迎回顾和避雷）

在被撞后的这几个月里，我收到了许多雪友的留言和私信，很多人都与我有相似的经历甚至遭到了更严重的伤害，但大多数人因为觉得起诉成本高或者证据不足都选择了放弃。在这里我想告诉大家，维权成本真的没有想象的高！打官司也不用请律师！

我的成本：deepseek写的起诉书，整理证据素材（雪场监控病历发票等）并递交法院，花了2个小时线上开庭

肇事者成本：律师费（她本人未出庭），我损失总金额的80%，案件受理费，加起来小一万块钱。

困境二：严重伤害与责任推诿，证据认定困难

案例：2025 年 2 月 12 日，一滑雪者在崇礼富龙雪场正常滑行时被一单板滑雪者撞击，导致左膝双韧带断裂，需手术治疗。尽管伤情严重，肇事者却拒不承认任何过失。民警现场协商无果，受害者需自行委托律师维权，工作与生活节奏被彻底打乱。



困境三：监控盲区与“倒打一耙”，真相难以还原

案例：2025年1月17日，一滑雪者在崇礼某雪场被后方单板横切撞击，导致面部受伤。因雪场监控仅能拍到滑行画面，无法覆盖撞击瞬间，肇事者借机“倒打一耙”，拒不承认。受害者明知诉讼耗时耗力，仍决心维权，只为不让肇事者逍遥法外。



痛点总结：

上述案例共同揭示了滑雪事故处理的现实困境：维权成功者耗时耗力，伤痕累累；重伤患者维权路漫漫，肇事者推诿塞责；监控盲区成“正义黑洞”，让肇事者有机可乘。大多数人因“维权成本高”、“证据不足”而无奈放弃。

本项目通过构建“硬件部署-AI 分析-法律决策”的完整闭环，精准击破滑雪者的上述痛点：

技术服务	解决方案
破解肇事逃逸： AI 实时身份追踪与 锁定	系统通过边缘 AI 盒子对雪道进行实时监测。一旦发生碰撞事件，系统在报警的同时，利用 OCR 技术自动识别事故现场所有滑雪者的雪票或穿戴设备信息，关联其虚拟身份 ID。结合目标跟踪算法，即使肇事者离开现场，系统也能记录并追踪其行动轨迹与身份信息，为雪场安防和后续追责提供关键线索，从源头解决“找不到人”的难题。
补强客观证据： 多模态视频证据链 生成	针对雪场监控画质差、有盲区的痛点，系统通过“利旧改造+AI 增强”方案，利用边缘算力对老旧摄像头画面进行去雾、超分辨率重建和宽动态处理，生成高清、清晰的事故视频。关键事故片段自动上传云端，并经系统内置的“电子证据包”封装，进行脱敏、关键帧提取与区块链存证。这为滑雪者提供了符合证据“三性”（真实性、合法性、关联性）要求的强有力证据，有效解决举证难题。
赋能法律维权： 智能化责任判定与 文书生成	系统内置独特的“滑雪法律知识图谱”，融合《民法典》侵权责任编、国际雪联规则及大量裁判文书判例。当事故发生时，系统不仅识别行为，更能自动分析行为与损害后果的因果关系、当事人过错程度。滑雪者只需通过客户端上传事故视频，系统即可在短时间内生成一份包含法理分析、过错认定、责任比例划分、援引法律条文及相似案例的《滑雪事故责任判定分析意见书》。这份专业文书可作为维权的重要参考，帮助滑雪者厘清责任，降低维权门槛与法律咨询成本。

1.3.3 监管方痛点

行业监管手段不足：主管部门缺乏有效的数据工具，无法对区域内雪场的安全状况进行量化评估和动态监管。

1.4 痛点总结

滑雪安全领域存在“全域监控落地成本高、法规标准整合数据缺、碰撞事故纠纷处理难”。三大核心矛盾。本项目通过“运筹学模型优化硬件部署”降低成本，通过“法律知识图谱”填补标准空白，通过“区块链存证”解决信任危机，精准解决行业痛点。

当前滑雪事故处理面临严重的“法律适用难”。滑雪运动具有高度风险性，事故责任认定需厘清“自甘风险”、“安全保障义务”与“过错责任”的法律界限。但在实际司法实践中，由于缺乏客观证据与专业分析，法官往往面临举证困难困境。本项目旨在解决司法审判中“事实查明难、证据采信难”的核心痛点。

1.5 项目概述

1.5.1 项目定位

“雪境智判”项目定位为滑雪事故责任辅助判定系统。本项目核心是构建一套数据驱动的司法辅助工具，而非直接的“责任判定专家”或“裁决系统”。系统的核心职能是：通过对事故视频的智能分析，提取并量化滑雪者的客观行为数据，为司法审判和纠纷调解提供可观测、可测量、可复现的事实依据与分析参考。

项目严格恪守“技术辅助”的边界，具体定位如下：

功能定位：客观证据提供者，而非责任判定者。系统本身不进行责任判定。最终的责任认定权与决定权属于法官、仲裁机构或调解委员会。系统输出的所有内容均为“辅助参考意见”或“专家辅助人证据”，不具备直接的司法效力。

数据源原则：基于客观行为，摒弃主观标签。系统不识别、不推断、不预设任何滑雪者的主观身份信息或经验等级（如“初学者”、“高手”）。所有的分析结论严格建立在视频证据中可提取的客观行为数据之上，包括但不限于运动轨迹、瞬时速度、滑行姿态、横切角度、制动响应时间、碰撞角度等。系统不引入“经验等级”等任何主观身份标签，

确保分析基础的客观性与公正性。

法律支撑：依托判例大数据，锚定裁量尺度。系统背靠中国裁判文书网的海量司法案例，构建动态更新的“司法实践观测样本库”。其价值在于梳理与呈现：历史上具有相似客观行为特征（如“后方高速追尾”、“突然横切雪道”）的案件，在现行法律框架下是如何被裁判的，其责任比例分布区间是怎样的。这为处理当前事故提供了高频、实证的参考坐标，帮助法官和当事人快速锚定裁量尺度，而非创设新的法律规则或替代成文法。

总结而言，“雪境智判”旨在成为滑雪事故纠纷中，连接模糊事实与法律适用的“客观翻译器”。我们量化的是视频证据所反映的物理行为特征，通过司法大数据揭示这些行为在既往判例中的处理逻辑与责任区间，从而强化司法举证的支撑力，实现“让数据辅助说话，让裁量有据可循”，最终促进案件的客观、高效、公正处理。

1.5.2 核心目标

技术目标：完成摄像头部署优化模型的算法开发；构建覆盖主要滑雪事故场景的法律知识图谱；实现事故行为量化分析报告准确率 95%以上，所提供的量化行为数据与司法鉴定专家分析结论的吻合度达 90%以上”。。

商业目标：3 年内与 50 家以上滑雪场建立合作，实现服务收入超 1000 万元

社会目标：推动建立行业首个《滑雪场智能监控部署与事故定责标准》，成为“后冬奥”时代滑雪运动安全管理的标杆案例。

第 2 章 市场分析

2.1 行业现状

2.1.1 市场快速增长，安全需求凸显

随着“三亿人参与冰雪运动”目标的实现，我国滑雪人口基数不断扩大。与此同时，滑雪事故报道也屡见不鲜。根据行业报告，滑雪场事故率约为千分之二至千分之五，且主要集中在初、中级雪道。事故频发催生了巨大的安全管理和事故定责服务需求。

2.1.2 技术应用初现，但深度不足

部分大型雪场已开始引入视频监控系统和 AI 行为识别技术。但这些应用多为通用方案，缺乏对雪地场景的专门优化，且多数停留在“识别”层面，未能打通“识别-证据判断-比照建议”的完整链条。

2.2 市场供需分析

2.2.1 供给端痛点

现有市场解决方案存在明显短板：

硬件部署无规划：雪场监控系统多为“哪里出问题补哪里”，缺乏全局最优规划，导致投入产出比低。

软件功能单一：现有软件多提供轨迹记录、社交分享等 C 端功能，缺乏针对 B 端雪场安全管理的专业 SaaS 服务。

法规与算法脱节：市场上几乎没有将法律规则与 AI 视觉技术深度融合的产品，无法提供有法律参考价值的定责建议。

2.2.2 需求端特征

需求对象	需求详情
雪场管理者需求	希望以最低成本实现关键区域全覆盖，能够快速、客观地处理事故纠纷，降低运营风险和法律风险。
滑雪者需求	希望自己“被撞有人管”，权益得到保障，事故处理过程公平、高效。

2.3 竞争对手分析

2.3.1 传统安防厂商（如海康威视）

优势： 具备成熟的硬件供应链与通用视频分析能力。

劣势：其解决方案均属通用型安防，缺乏针对滑雪运动场景的垂直算法优化。核心缺陷在于系统仅能“记录”物理画面，无法进行法律意义上的责任分析，不具备法律知识与侵权行为构成要件分析能力，无法满足事故定责对“事实查明与法律适用”的专业性要求。

2.3.2 滑雪工具 APP（如滑呗、GOSKI）与法律科技产品

优势：滑雪工具 APP 拥有用户基础；部分法律科技产品具备通用法律检索或电子证据存证功能。

劣势：两者均存在结构性缺失。滑雪工具 APP 侧重于社交与轨迹记录，缺乏线下视频证据采集硬件与权威法律分析能力，无法生成具备司法参考价值的责任判定意见。法律科技产品（如智能合同审查、法律检索平台）则高度聚焦于合同、诉讼等通用法律文本场景，完全未涉足如滑雪事故这类高风险户外运动的侵权责任认定领域。

当前市场空白在于：缺乏一款深度融合多模态感知技术（视觉识别）与专业法律逻辑（侵权责任法归责原则、国际雪联规则转译、司法裁判规则提取）的垂直应用，无法解决司法实践中“事实查明难、法律适用难、裁判尺度统一难”的核心痛点。

2.3.3 竞争核心矛盾

“雪境智判”的核心竞争力在于“解耦式创新”。我们允许客户“先买方案，后上系统”或“先试软件，再换硬件”。这种解耦模式打破了传统安防项目“大而全”的销售僵局，实现了“以点带面”的市场渗透策略。我们不仅提供技术，更提供一套灵活的“模块化组合拳”，这是传统厂商无法复制的商业模式壁垒。

竞争对手（海康威视等）的劣势在于其系统的“强耦合”特性——客户必须一次性购买昂贵的硬件和软件全套系统，落地门槛极高。

2.4 目标市场与规划

2.4.1 目标客群

本项目构建了“B2B+B2C+B2B2C”的多维客户体系，核心客群由滑雪场、滑雪者及律师行业三大主体构成，分别对应“安全管理”、“权益保障”与“专业赋能”三大核心诉

求。

三大主体	核心诉求
滑雪场管理者 (B端核心客户)	主要定位于张家口崇礼区及京津冀地区的中大型滑雪场。其核心诉求在于以最低成本实现关键区域监控全覆盖，并解决事故纠纷处理中“取证难、定责难、耗时长”的运营痛点，从而降低法律风险与理赔成本，提升游客满意度与品牌信誉。该群体为本项目基础设施部署与SaaS订阅服务的主要付费方。
滑雪者 (C端核心用户)	涵盖广大滑雪爱好者及专业运动员，是事故的高发群体与权益保障需求方。其核心痛点在于遭遇事故后面临“举证不能、维权无门”的困境。本项目为其提供客观的事故责任判定文书与区块链存证服务，降低维权门槛，保障其合法权益，是C端付费服务与潜在流量入口。
律师及法律从业者 (C端垂直客户)	包括专注于侵权责任领域的执业律师、律所及法律援助机构。在处理滑雪事故案件时，律师常因缺乏专业运动力学分析与客观视频证据而面临“事实查明难”的执业障碍。本项目提供的《事故责任判定分析意见书》及多模态证据链，可作为律师办案的“专家辅助证据”，极大地降低调查取证成本，提升诉讼胜诉率。该群体是本项目法律数据服务与专业咨询业务的高价值客户。

2.4.2 市场拓展路径

- 初期： 选择 1-2 家雪场建立标杆示范点，验证硬件模型与法规库。
- 中期： 复制成功模式，拓展京津冀及东北市场
- 长期： 联合协会推动行业标准制定，建立数据平台。

2.5 竞争优势支撑

- 数学模型优化： 利用运筹学算法，实现摄像头部署“死角最小化、成本最低化”，相比传统方案节省成本 30%以上。
- 法规知识图谱： 独家构建基于中国裁判文书网的滑雪判例库，提供 AI 辅助定责，具备极高的专业壁垒。(本产品只提供辅助，提供可量化的行为数据，具体定责可由当事人举证阶段交由司法鉴定机构)

第 3 章 产品与服务

3.1 产品与服务总览：“硬-软-法”资源整合体系

3.1.1 核心定位

区别于传统安防“只记录不论断”、滑雪 APP“轻硬件无权威定责”的短板。围绕“滑雪场智能安全监测与责任判定专家”定位，明确本产品是“硬件部署优化 + + AI 视觉辅助定责”三位一体的司法辅助型法律科技系统。

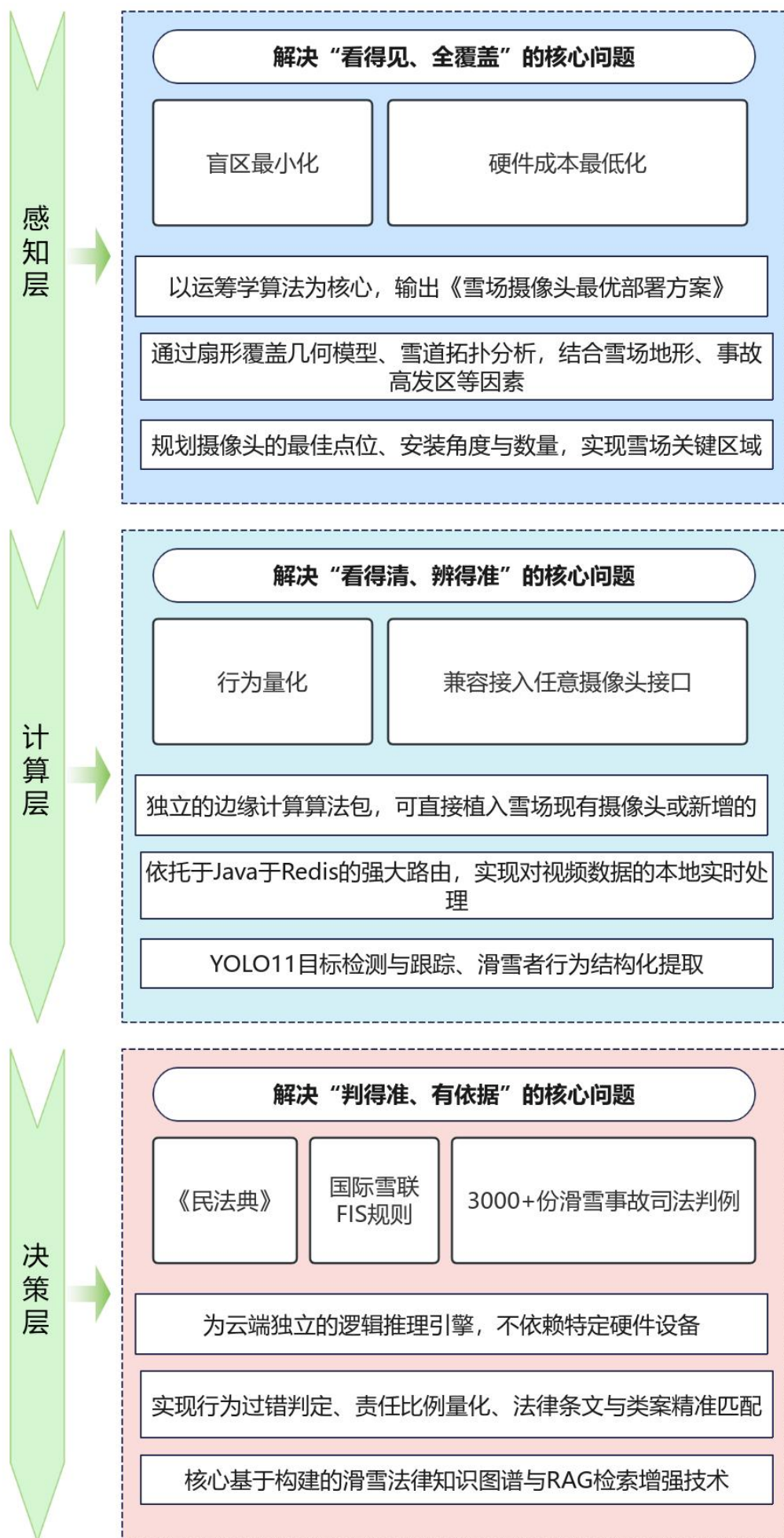
3.1.2 核心价值

解决滑雪行业“全域监控落地成本高、法规标准整合数据缺、碰撞事故纠纷处理难”三大痛点，为雪场、滑雪者、监管方 四方提供低成本、高可靠、可司法追溯的一站式安全管理与辅助定责解决方案。

3.1.3 体系架构

雪境智判—雪地场景多模态 AI 事故责任判定体系 采用的是轻量化“端-边-云协同体系”+“三位解耦，融合共生”的设计理念。可拆解为三大独立模块（感知层 / 计算层 / 决策层），“解耦可模块化交付、耦合可全链路闭环”的优势，降低客户决策门槛，提升落地性。

“硬-软-法”体系三层架构



3.1.4 体系创新点一——解耦为基，耦合为用

打破传统安防系统“软硬一体、强耦合不可分割”的僵化模式，通过“三位解耦”让每个模块具备独立的技术能力、商业价值与交付能力，客户可根据自身痛点按需采购、分步落地，无需一次性投入全套系统；同时保留“融合共生”的耦合能力，当三大模块协同运作时，可实现从“物理画面采集”到“行为智能分析”再到“法律责任判定”的全流程贯通，形成端 - 边 - 云一体化的智能判责体系，实现 1+1+1>3 的价值叠加。

3.1.5 体系创新点二——端-边-云协同，全链路智能化

三大模块通过端 - 边 - 云架构实现无缝协同、数据互通，形成从“画面采集”到“责任判定”的全链路闭环，具体运作逻辑为：

端侧	边侧	云侧
雪场现有摄像头或加装的 AI 智能盒子作为感知终端，完成视频画面采集，同时实现基础的边缘计算处理；	AI 智能盒子作为边缘节点，对端侧采集的视频进行本地实时增强与行为分析，仅将关键事故片段、结构化行为数据上传至云端，大幅节省网络带宽与云端算力成本；	云端整合感知层的部署方案数据、计算层的结构化行为数据，通过决策层的法律知识图谱与大模型推理，完成智能定责、报告生成、区块链存证，并将定责结果、安全预警信息反向推送至雪场管理端、用户端与监管端。(本产品只提供辅助，提供可量化的行为数据，具体定责可由当事人举证阶段交由司法鉴定机构)

3.1.6 体系创新点三——低门槛落地，高弹性扩展

降低客户决策与落地门槛：模块化解耦让客户可“按需采购、分步落地”，雪场可先采购感知层的部署方案解决监控盲区问题，再逐步升级计算层与决策层，避免传统方案“大

而全、高投入、落地难”的痛点，大幅降低试错成本；

适配不同客户的多样化需求：针对小型雪场，可仅采购感知层 + 基础计算层，实现智能化监控；针对中大型雪场，可部署全模块，实现全链路智能辅助定责；针对监管方，可仅对接决策层的数据分析能力，实现行业安全量化监管；

低成本激活存量资产：架构以“利旧改造”为核心，无需雪场大规模更换硬件设备，通过软件算法与边缘算力植入，激活现有监控体系的价值，相比传统安防方案成本降低80% 以上；

高扩展性与迭代性：各模块独立开发、独立迭代，可根据技术发展与客户需求，单独升级某一模块（如替换更先进的视觉检测算法、更新法律知识库），无需重构整个系统，同时支持对接监管部门数据平台等外部系统，实现生态化扩展。

3.2 智能硬件升级与利旧方案：低成本激活存量资产

3.2.1 存量设备兼容与利旧改造

现状评估：首先对合作雪场（如万龙雪场）现有的摄像头点位、型号、分辨率进行摸排。大多数雪场已具备基础监控网络，但因设备老旧、镜头磨损或强光反射，导致画面模糊、细节丢失。

利旧兼容策略：开发通用视频接入接口（SDK/API），兼容海康威视、大华等主流品牌及部分非标老旧设备。不强制要求雪场更换摄像头，而是通过后端算法弥补前端硬件的不足。

盲区补点方案：仅在极个别事故高发盲区（如跳台落地处、雪道交汇死角）建议加装少量高清枪机，其余区域完全复用现有线路与杆体。

3.2.2 AI 视觉增强与边缘计算植入

AI 画质重塑技术：针对雪场老旧摄像头常见的“强光过曝”、“雾天模糊”、“逆光黑脸”问题，研发专用的 AI 图像信号处理（AI-ISP）算法。

去雾与透雾：利用深度学习算法去除雪地水雾干扰，还原清晰雪道纹理。

超分辨率重建：通过算法插值，显著提升老旧低清摄像头（如 1080P）的画面清晰度，优化细节识别能力，清晰捕捉滑雪者票证信息与动作细节，实现“软件定义清晰度”。

宽动态融合： 算法自动调节画面亮度，解决雪地强反光导致的“白茫茫”问题。

边缘算力植入： 设计“AI 智能盒子”，直接串联在现有摄像头与显示器之间。

即插即用： 无需更改雪场原有线路，只需将摄像头视频流接入盒子，即可让普通摄像头瞬间具备“人脸识别”、“轨迹追踪”等智能功能。

本地实时处理： 盒子内置边缘计算芯片，在前端完成视频抽帧与动作初步分析，仅将关键事故片段上传云端，节省流量费用。

3.2.3 低成本实施路径与商务优势

成本对比分析： 传统方案需更换全场高清监控，单雪场投入动辄百万级；本项目方案仅需加装边缘盒子与软件授权，成本降低约 80%。

谈判切入点： 向雪场方强调“不破坏现有设施、不增加额外运维负担”，以“软件订阅费+少量硬件成本”的模式切入，极大降低了雪场决策门槛。对于万龙雪场等标杆客户，可采取“免费试用盒子，按判责次数分成”的轻资产合作模式。

3.3 核心技术引擎：构建专业辅助定责核心壁垒

本项目的核心竞争力源于技术与法律的深度融合，通过构建国内首个滑雪场景专属法律知识库，结合自研 AI 视觉辅助定责算法，打造“感知 - 分析 - 判定”的全流程技术引擎，解决滑雪事故定责“无依据、不精准、难量化”的行业痛点，形成高壁垒的技术护城河，实现从“画面识别”到“法律定责”的专业跨越。(本产品只提供辅助，提供可量化的行为数据，具体可由当事人举证阶段交由司法鉴定机构)

3.3.1 滑雪法律与行为规则知识图谱：辅助定责的量化标尺

以司法合规为核心、判例实证为基础，构建多维度、结构化的滑雪法律知识图谱，成为 AI 辅助定责的“法律大脑”，让机器判责有法可依、有例可循，精准匹配司法审判逻辑，填补国内滑雪事故定责缺乏专业标准的行业空白。

(1) 多源异构数据采集与整合 构建三级归责数据模型，整合法律规范、行业规则、司法判例三大核心数据，形成完整的辅助定责数据底座，覆盖滑雪事故定责全维度依据：

规范层： 深度解析《民法典》第 1176 条（自甘风险规则）、第 1198 条（安全保障义务责任）等核心法律条文，以及《体育法》《滑雪场所管理规范》等法规标准，明确定

责的法律边界与核心要件；

规则层：对国际雪联（FIS）十大安全规则、国内滑雪协会管理协议进行法律化转译，将“后方滑雪者避让”“禁止突然横切”等行业规则转化为可量化的过错判定指标；

司法裁判层：爬取并分析中国裁判文书网近十年 3000+ 份滑雪事故判例，重点筛选张家口崇礼、哈尔滨等滑雪热门地区判决，提取法官在“混合过错”“共同侵权”“自甘风险豁免”等场景下的裁判尺度，构建司法裁量量化模型。

（2）知识图谱构建与向量化处理 通过 NLP 自然语言处理、实体关系抽取等技术，对上述多源数据进行结构化梳理、标注与融合，构建滑雪法律知识图谱，实现“法条 - 规则 - 判例 - 过错行为”的精准关联；同时将所有知识内容进行向量化处理，存入轻量级向量数据库 ChromaDB，支持毫秒级检索匹配，让 AI 能快速定位事故对应的法律依据与类案参考，确保定责结果的专业性与一致性。

#核心代码示例：法律知识入库与 ChromaDB 向量化检索

```
import chromadb
from sentence_transformers import SentenceTransformer
# 初始化 ChromaDB 客户端与 embedding 模型
chroma_client = chromadb.PersistentClient(path="./law_knowledge_base")
collection = chroma_client.get_or_create_collection(name="ski_law_cases")
model = SentenceTransformer('shibing624/text2vec-base-chinese')
def add_law_knowledge(doc_id, text, metadata):
    """将法律条文或判例向量化并存入 ChromaDB"""
    embedding = model.encode(text).tolist()
    collection.add(
        embeddings=[embedding],
        documents=[text],
        metadatas=[metadata],
        ids=[doc_id] )
def search_relevant_law(query_text, n_results=3):
    """根据事故行为描述检索相关法律依据"""
    query_embedding = model.encode(query_text).tolist()
    results = collection.query(
        query_embeddings=[query_embedding],
        n_results=n_results
    )
    return results['documents']

# 示例：检索“后方滑雪者未避让导致碰撞”的法律依据
# results = search_relevant_law("后方滑雪者未控制速度，撞击前方正常滑行者")
```

（3）核心能力：证据链与法律依据的自动化匹配 知识库不仅是静态数据集合，更是具备逻辑推理能力的动态引擎：可自动识别事故场景是否属于“自甘风险”豁免情形、滑雪场是否履行安全保障义务；可根据滑雪者的具体行为，匹配对应的过错判定标准；可结合事故特征，检索高度相似的司法判例，为责任比例划分提供实证参考，实现从“行为事实”到“法律定性”的自动化转化。

3.3.2 AI 视觉辅助定责算法：实现行为精准识别与量化分析

以雪地场景适配为核心、精准量化为目标，自研融合计算机视觉与运动力学的 AI 视觉辅助定责算法，解决雪地监控“画面模糊、行为难识别、数据难量化”的技术痛点，为法律定责提供客观、精准、结构化的事实依据，让事故定责“用数据说话”。

（1）核心技术栈与场景化优化 基于 YOLO11 目标检测与跟踪、LlamaIndex RAG 检索增强、大模型推理等前沿技术，针对雪地场景的特殊性进行深度优化，打造适配滑雪运动的算法体系：

YOLO11 场景化微调：针对雪地强光、反光、雾天等复杂环境，以及滑雪者高速移动、多目标遮挡、雪具与人体融合等特征，补充海量雪地场景训练数据，优化算法的目标检测精度与轨迹跟踪稳定性，实现滑雪者的帧级精准定位；

运动力学特征融合：引入滑雪运动力学原理，对检测到的滑雪者行为进行量化分析，精准提取轨迹坐标、滑行速度、横切角度、制动响应时间、碰撞角度等核心数据，将“突然横切”“超速滑行”“未有效制动”等主观描述转化为客观量化指标；

RAG 检索增强定责：将视觉提取的结构化行为数据作为检索词，对接滑雪法律知识图谱，实现“行为事实”与“法律规则 / 判例”的精准匹配，再通过大模型完成责任比例的量化生成与法律依据的自动援引。

#核心代码示例：基于 YOLO11 的滑雪者追踪与行为量化特征提取

```
from ultralytics import YOLO
import cv2
import numpy as np

# 加载针对雪地场景微调的 YOLO11 模型
model = YOLO('weights/yolo11_ski_finetuned.pt')

def process_ski_video(video_path):
```

```

"""处理滑雪视频，提取目标轨迹和速度等量化特征"""
cap = cv2.VideoCapture(video_path)
# 使用 BoT-SORT 或 ByteTrack 进行多目标跟踪
results = model.track(source=video_path, tracker="botsort.yaml", stream=True)

trajectory_data = {}
for frame_idx, r in enumerate(results):
    boxes = r.boxes
    for box in boxes:
        obj_id = int(box.id[0]) if box.id is not None else -1
        if obj_id == -1: continue

        x1, y1, x2, y2 = box.xyxy[0].cpu().numpy()
        center_x, center_y = (x1 + x2) / 2, (y1 + y2) / 2

        if obj_id not in trajectory_data:
            trajectory_data[obj_id] = []

        # 记录逐帧位置信息用于后续运动力学分析（速度、横切角度计算）
        trajectory_data[obj_id].append({
            'frame': frame_idx,
            'position': (center_x, center_y),
            'bbox': (x1, y1, x2, y2)
        })

        # 结合透视变换矩阵，可将像素坐标转化为雪道实际物理坐标
        # real_world_coords = apply_homography((center_x, center_y), H_matrix)

return trajectory_data

```

（2）核心功能：从画面识别到行为量化的全流程分析 算法引擎实现对滑雪事故的全维度、自动化、精准化分析，核心能力包括：

AI 画质增强：针对雪场老旧摄像头的画面问题，通过超分辨率重建、去雾透雾、宽动态融合等技术，还原清晰画面，确保行为识别的准确性，实现“软件定义清晰度”；

多目标行为跟踪：同时跟踪雪道上多名滑雪者的运动轨迹，实时捕捉各主体的位置、速度、动作变化，精准区分事故涉事方与无关人员；

危险行为智能识别：实时检测逆行、超速、突然横切、未保持安全距离、静止疑似摔倒等高危行为，实现事故前的风险预警，事故后的行为定性；

事故数据结构化提取：事故发生后，自动截取关键视频片段，逐帧提取涉事双方的核心行为数据，生成标准化 JSON 数据文件，为后续法律定责提供客观、可追溯的事实依据。

3.3.3 智能辅助定责推理引擎：实现技术与法律的深度融合

作为连接 AI 视觉算法与法律知识图谱的核心枢纽，智能辅助定责推理引擎遵循“事实认定 - 法律匹配 - 责任量化”的司法逻辑，实现从“结构化行为数据”到“专业建议分析意见”的自动化转化，确保定责结果既符合技术事实，又贴合司法实践。

(1) 标准化辅助定责推理流程 引擎采用模块化推理逻辑，将复杂的事故定责拆解为三步标准化流程，确保每一步都有依据、可追溯：

事实认定：对 AI 视觉算法输出的结构化行为数据进行核验与整合，明确事故的时间、地点、涉事方、行为过程、损害结果等核心事实，形成《滑雪事故行为量化分析及类案参考报告》》（报告内容包含：行为数据量化结果、行为合规性初步分析（如是否违反 FIS 规则）、以及基于知识图谱检索到的相似历史判例摘要。）

法律匹配：以事故事实为依据，通过 RAG 检索技术对接滑雪法律知识图谱，精准匹配对应的法律条文、行业规则与相似司法判例，明确涉事方的过错类型、归责原则；

责任量化：结合司法裁量量化模型，根据涉事方的过错程度、行为与损害结果的因果关系，量化划分责任比例（如前方滑雪者 30% 责任，后方滑雪者 70% 责任），同时援引具体的法律条文、规则编号与判例案号，生成具备法律参考价值的《事故责任判定建议报告》。

#核心代码示例：基于 LLM 的定责推理与报告生成

```
from openai import OpenAI
import json

# 兼容项目中提到的千问 API
client = OpenAI(api_key="YOUR_API_KEY", base_url="YOUR_BASE_URL")

def generate_liability_report(visual_behavior_data, retrieved_law_context):
    """
    根据视觉提取的结构化数据和 RAG 检索到的法律上下文，
    使用大模型生成责任判定报告。
    """
    prompt = f"""
    作为一名专业的滑雪事故定责法律专家，请根据以下事实和法律依据进行责任判定：

    【1. 视觉算法提取的事事实】
    {json.dumps(visual_behavior_data, ensure_ascii=False, indent=2)}
    """
```

【2. 匹配的法律与规则依据】

```
{retrieved_law_context}
```

请严格遵循“事实认定-法律匹配-责任量化”的逻辑，输出 JSON 格式的定责建议：

要求包含：

1. 涉事方 A 责任比例及过错分析
2. 涉事方 B 责任比例及过错分析
3. 核心法律援引

"""

```
response = client.chat.completions.create(  
    model="qwen-max", # 使用千问大模型  
    messages=[  
        {"role": "system", "content": "你是一个严谨的司法定责智能体。"},  
        {"role": "user", "content": prompt}  
    ],  
    temperature=0.1  
)  
  
return response.choices[0].message.content
```

（2）核心优势：精准、可解释、贴合司法

辅助定责精准：算法经过海量雪地场景数据与司法判例训练，事故识别准确率达 95% 以上，责任判定建议与专家复核结果匹配度达 90% 以上；

结果可解释：摒弃“算法黑箱”，定责报告清晰展示行为数据 - 法律依据 - 责任比例的对应关系，可追溯每一项判定结果的来源，满足司法实践对“可解释性”的要求；

司法贴合性：基于真实司法判例构建的裁量模型，让定责结果贴合各地法院的裁判惯例，大幅提升定责报告在纠纷调解，司法诉讼中的参考价值。(本产品只提供辅助，提供可量化的行为数据，具体定责可由当事人举证阶段交由司法鉴定机构)

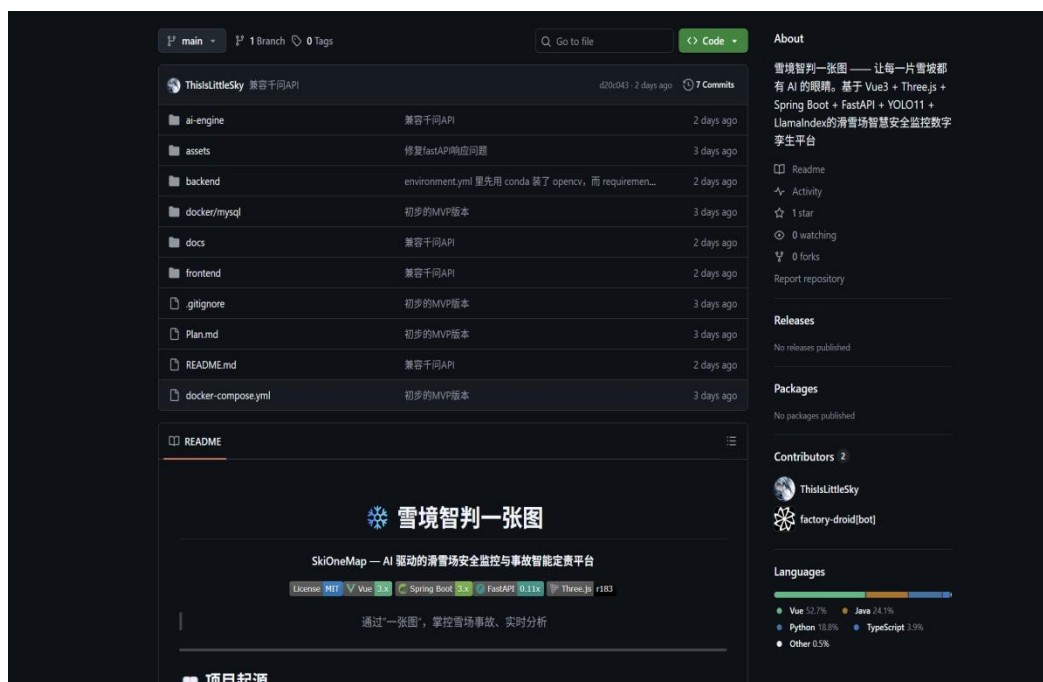
3.4 核心产品功能：雪境智判一张图

3.4.1 产品概述

“雪境智判一张图”是一个专为滑雪场打造的智能化安全监控与管理平台。它将传统的视频监控升级为具有“视觉感知”与“法律大脑”的 AI 系统，通过一张直观的 2.5D 雪场大屏，让管理者通过一张图能够实时、全方位地掌握雪场态势，实现从“事后追溯”到“事前预警、

事中干预、事后辅助定责”的全面安全升级。

项目仓库：<https://github.com/ThisIsLittleSky/SkiOneMap>



3.4.2 产品技术栈

Vue 3.x Spring Boot 3.x FastAPI 0.11x Three.js r183

```
ski/
├── frontend/ # Vue 3 前端
│   ├── src/
│   │   ├── views/ # 页面（大屏、登录、后台各模块）
│   │   ├── components/ # 组件（3D 场景、天气、6 大面板）
│   │   ├── stores/ # Pinia 状态（alertStore）
│   │   ├── api/ # Axios 封装
│   │   └── router/ # 路由（全路由鉴权）
│   ├── public/
│   │   └── 7 秒换视角.glb # 雪场 3D 模型
│   └── nginx.conf # 生产环境 Nginx 配置
├── backend/ # Spring Boot 后端
│   ├── src/main/java/com/ski/monitor/
│   │   ├── controller/ # REST API
│   │   ├── service/ # 业务逻辑
│   │   ├── entity/ # JPA 实体
│   │   └── repository/ # 数据访问
├── ai-engine/ # FastAPI AI 服务
├── docker/ # Docker 配置 & SQL 初始化
├── docker-compose.yml
└── docs/ # 开发阶段报告
```

模块	技术栈	职责
frontend	Vue 3 · Vite · Three.js · Pinia · ECharts	智慧大屏 + 后台管理 SPA
backend	Spring Boot 3 · MySQL · Redis · WebSocket	业务逻辑、任务调度、鉴权、实时推送
ai-engine	FastAPI · YOLOv8 · LlamaIndex · ChromaDB	视频分析、行为识别、RAG 定责

3.4.3 产品业务亮点

亮点	说明
雪场数字孪生大屏	基于 Three.js + 真实 GLB 模型，3D 全景展示雪场，支持缩放旋转，摄像头位置实时标注
摄像头全生命周期管理	后台配置摄像头 3D 坐标与状态，一张图动态呈现所有在线/离线摄像头
事故视频一键上传分析	向指定摄像头上传事故视频，自动触发 AI 分析任务，WebSocket 实时推送进度
AI 行为识别	YOLOv8 检测逆行、超速、碰撞风险、静止预警等高危行为，帧级精准定位
智能辅助定责引擎	RAG (LlamaIndex) 结合《FIS 国际雪联规则》等知识库，秒级生成责任比例 + 法律条文依据
实时天气接入	接入国家气象局接口，顶部导航栏实时展示雪场所在地天气、温度、风力
6 大数据面板	事故定责列表、预警统计、摄像头状态、雪道安全指数、分析汇总、实时轨迹监控
全路由鉴权	访问大屏与后台均需登录，session 级 token 验证，每次访问前自动清除旧凭证

3.4.4 核心功能流程

- 1. 登录→ 进入智慧大屏，查看雪场 3D 全景与实时天气
- 2. 后台管理 → 场地配置 → 设置 3D 建模四角经纬度 & 天气城市编码
- 3. 后台管理 → 摄像头管理 → 添加摄像头（设置 3D 坐标），大屏实时标注

3. 4. 5 核心难点攻克解析：AI 如何判断滑雪事故责任？

1. 问题背景：

滑雪场事故的责任认定长期面临"各说各有理"的困境。以最常见的追尾碰撞为例，争议焦点通常集中在以下三点：

争议点	说明
横切幅度	前方滑雪者的转弯是正常 S 弯，还是突然横切？
有效制动	后方滑雪者是否已采取合理的刹车避让措施？
量化判别	是否有客观数据来替代双方各执一词的主观描述？

典型场景对比：

正常 S 弯：前方雪友按标准 S 型路线滑行，属于正常行为，后方追尾则后方负主责。

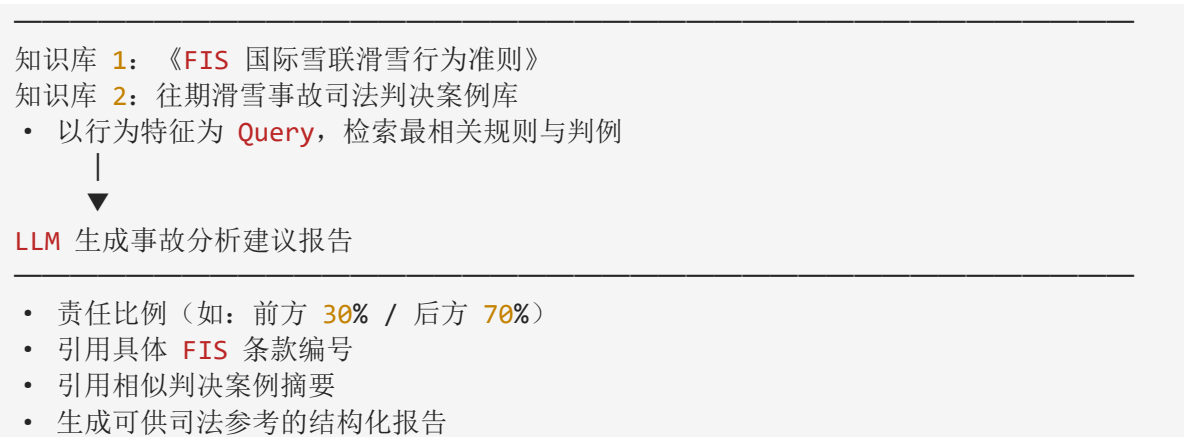
突然横切：前方雪友突然大幅横切道路，后方雪友即便制动也无法及时响应，责任应合理分摊。

传统事故处理依赖现场目击证词，主观性强、难以标准化，往往导致责任认定拖延数月甚至对簿公堂。

2. 智能划责创新实现思路

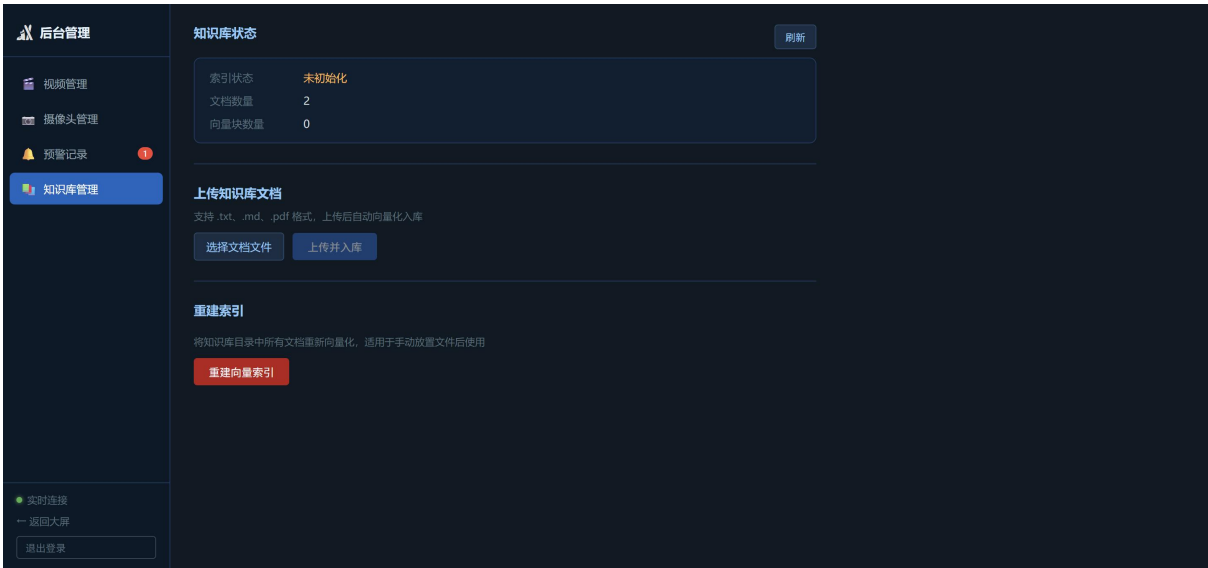
本系统通过四个步骤将"主观争议"转化为"量化结论"：





知识库构成

知识库	构成	用途
FIS 国际雪联规则	10 条滑雪行为准则（制动义务、超越规则、路线选择等）	提供行为合规性判断依据
往期司法判决	国内外滑雪事故法院判决摘要	提供类案参考与责任比例参照



管理员可在后台直接维护知识库内容，新增规则文件或判决案例后，系统自动重建向量索引，无需重启服务。

3.5 场景落地与合作：万龙雪场标杆案例

针对雪道视频监控全覆盖对摄像头优化规划设计问题，选取万龙滑雪场代表性的三条雪道：蛟龙道（直线）、凤龙道+云龙道（Y 型交叉）、腾龙道+逸龙道（X 型交叉），建立了基于扇形覆盖几何模型的优化模型。由于滑雪场所处的天气条件等因素，参考市面上专业防覆冰摄像机（海康威视 DS-2CD8T45EF-IHZS）的参数，假设雪道的宽均为 40m，以最小化摄像机总数量为目标，综合考虑红外补光距离（50 m）及交叉区域通行便利性约束，提出了交替边缘安装的最优布局方案。通过几何推导，得到单台摄像机最大覆盖长度 $L = \frac{W}{\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)}$ ，当视场角取最大值 $\theta = 96.7^\circ$ 时， $L \approx 35.6\text{m}$ 。在此基础上，分别对直线型、Y 型交叉、X 型交叉雪道进行分段覆盖设计，并针对 X 型交叉引入“交叉区域无摄像机”的约束，采用四段独立布置策略，确保覆盖无盲区。最终实现了全覆盖且成本最优。本文还进行了灵敏度分析与模型评价，验证了方案的稳健性，并通过计算机仿真验证了所有布局与覆盖效果，为雪场监控系统部署提供了理论依据。

3.5.1、问题重述

计划万龙滑雪场对三条主要雪道（蛟龙道、凤龙道+云龙道、腾龙道+逸龙道）实现视频监控全覆盖，要求无盲区且总摄像机数量最少。指定的监控设备为海康威视 DS-2CD8T45EF-IHZS 摄像机，其水平视场角可在 29.7° 至 97.6° 之间调节，红外补光有效距离为 50 m。雪道宽度统一为 40 m，各雪道长度及拓扑结构如下：

雪道组合	结构类型	长度（m）	平面抽象模型
蛟龙道	直线型	700	矩形 $[0, 700] \times [0, 40]$
凤龙道 + 云龙道	Y 型交叉	主干 300，凤龙分支 1300，云龙分支 1500	主干沿 x 轴，分支与主干夹角 $\pm 30^\circ$ ，宽 40
腾龙道+逸龙道	X 型正交	腾龙 1900，逸龙 1700	水平与垂直正交于原点，宽 40，交叉区域 40×40

表格 1 各雪道长度及拓扑结构

摄像机须安装在雪道两侧边缘的立杆上，且光轴与雪道延伸方向平行。此外，为保障滑雪者通行安全，X 型交叉雪道的交叉区域（ $40\text{ m} \times 40\text{ m}$ ）内不得安装摄像机。

建立数学模型，设计摄像机的安装位置及视场角参数，使得：

1. 所有雪道区域均被至少一台摄像机覆盖；
2. 摄像机总数最小；
3. 满足红外补光距离约束及交叉区域无摄像机要求。

3.5.2、模型假设

1. 平面化假设：所有雪道视为同一高程平面，忽略地形起伏及立杆高度影响，仅考虑二维平面几何覆盖。
2. 理想扇形覆盖：摄像机水平视场角内的区域视为扇形，与雪道矩形相交部分为有效覆盖区；超出雪道部分不计。
3. 无遮挡假设：雪道无障碍物遮挡，摄像机与目标点之间直线可视。
4. 安装精度假设：摄像机可按设计坐标精确安装于雪道边缘，光轴与雪道中心线平行。
5. 覆盖边界处理：相邻摄像机覆盖区域在雪道对侧边缘精确衔接，允许微小重叠（不超过 1%），视为无盲区。
6. 红外距离约束：摄像机到其覆盖区域内任意点的直线距离不超过 50 m。

3.5.3、符号说明

符号	含义	单位
w	雪道宽度	m
θ	摄像机水平视场角	°
L	单台摄像机沿雪道方向的有效覆盖长度	m
L_{total}	雪道总长度	m
N	摄像机总数	台
x, y	平面坐标	m
d_{max}	摄像机到最远监控点的距离	m
R_{IR}	红外补光有效距离（50 m）	m

表格 2 符号说明

3.5.4、模型建立

（一）单摄像机覆盖几何模型

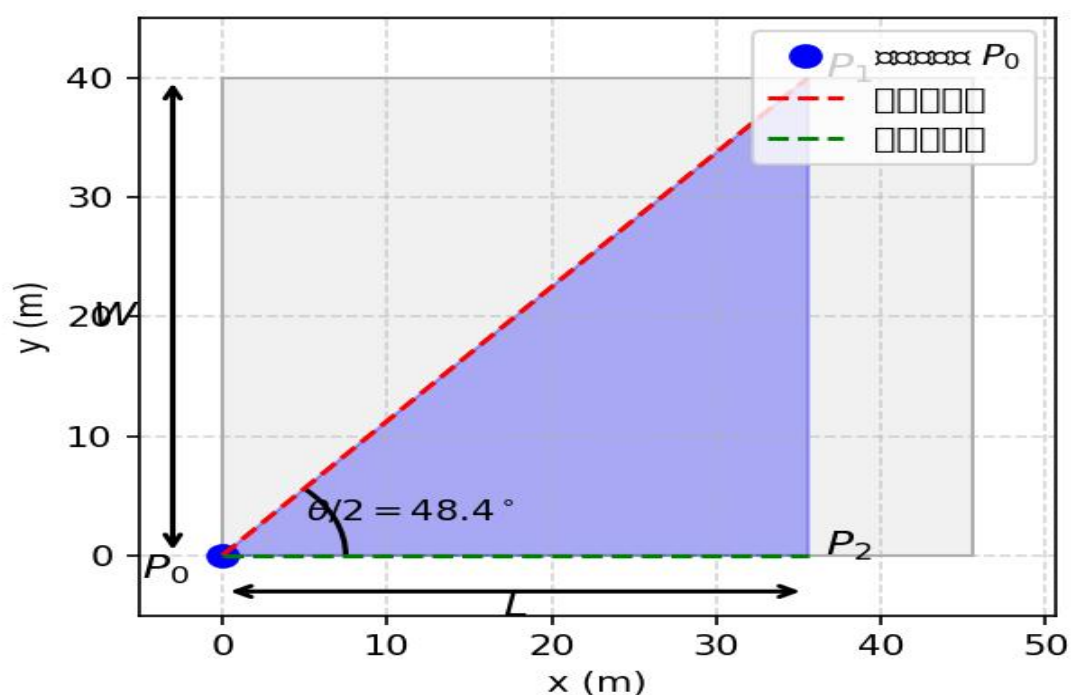
摄像机安装于雪道下边缘点 $P_0(x_0, 0)$ ，光轴水平向右（沿雪道方向）。视场角 θ 的扇形覆盖区域与雪道矩形 $y \in [0, W]$ 的交集如图 1 所示。由于视场角对称，上边界射线方程为：

$$y = (x - x_0) \tan \frac{\theta}{2}$$

该射线与上边缘 $y = W$ 的交点横坐标为：

$$x_1 = x_0 + \frac{W}{\tan \frac{\theta}{2}}$$

因此，摄像机沿雪道方向的有效覆盖长度：



$$L = x_1 - x_0 = \tan \frac{\theta}{2} \quad (1)$$

当摄像机安装于上边缘时，同理可得相同公式。这表明单台覆盖长度仅取决于雪道宽度和视场角，与安装位置（上下边缘）无关。

（二）红外补光距离约束

摄像机到其覆盖区域内最远点的距离为：

$$d_{max} = \sqrt{L^2 + W^2}$$

为保证夜间可视，须满足 $d_{max} \leq R_{IR} = 50m$ 。代入 $W = 50m$ 得：

$$L \leq \sqrt{50^2 - 40^2} = 30$$

由(1)式，该约束等价于

$$\frac{W}{\tan \frac{\theta}{2}} \leq 30 \Rightarrow \tan \frac{\theta}{2} \geq \frac{4}{3} \Rightarrow \theta \geq 106.26^\circ$$

而摄像机最大水平视场角仅为 96.7° ，故严格满足红外距离约束的安装方式不存在。因此，本文在后续计算中采用最大视场角 96.7° 以最大化单台覆盖长度（最小化数量），此时 $L = 35.6$ ， $d_{max} = 53.5m$ ，略超标准值。工程中可通过增强补光或接受微小超标处理，该方案在几何上完全可行，且可通过现场微调确保夜视效果。

（三）交替安装的衔接条件

为实现无盲区、无冗余覆盖，相邻摄像机须交替安装于上下边缘，且覆盖区间首尾相接。设第 1 台安装于下边缘 $[0,0]$ ，覆盖区间 $[0,L]$ ；则第 2 台应安装于上边缘 $[L,W]$ ，其扇形下边界与下边缘交点为 $x = L$ ，恰好与第 1 台的上边界相接。以此类推，第 n 台摄像机的安装位置为：

$$x_n = (n-1)L, y_n = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数} \\ W, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

其覆盖区间为 $[(n-1)L, nL]$ 。该布局保证了相邻覆盖区间在雪道对侧边缘精确重合。

（四）直线型雪道覆盖模型

对于长度为 L_{total} 的直线雪道，所需摄像机数量为

$$N_{line} = \left\lceil \frac{L_{total}}{L} \right\rceil$$

（五）Y 型交叉雪道覆盖模型

Y 型交叉由主干段和两个分支组成，交叉点为共用节点。为简化，将主干段与分支视为独立线段，仅在交叉点处考虑衔接。

1. 主干段：长度 L_{main} ，按直线模型计算摄像机数量 $N_{main} = \frac{L_{total}}{L}$ ，覆盖至 $N_{main}L$ ，确保超过交叉点。

2. 分支段：每个分支起点处增加一台摄像机，光轴沿分支方向，覆盖分支前 L 米。剩余部分按直线模型计算。

3. 总数量：

$$N_Y = N_{main} + \sum_{k=1}^2 \left(1 + \left\lceil \frac{L_{branch} + k - L}{L} \right\rceil \right)$$

（六）X 型交叉雪道覆盖模型（带避让约束）

X 型交叉由水平雪道（腾龙道）和垂直雪道（逸龙道）正交而成，交叉区域为正方形 $\left[-\frac{W}{2}, \frac{W}{2}\right] \times \left[-\frac{W}{2}, \frac{W}{2}\right]$ 。约束条件：交叉区域内不得安装摄像机。

将水平雪道分为左段 $\left[-L_h, -\frac{W}{2}\right]$ 和右段 $\left[\frac{W}{2}, L_h\right]$ ，长度均为 $L_h - \frac{W}{2}$ ；垂直雪道分为下段 $\left[-L_v, -\frac{W}{2}\right]$ 和上段 $\left[\frac{W}{2}, L_v\right]$ ，长度均为 $L_v - \frac{W}{2}$ 。各段独立采用交替安装，摄像机总数：

$$N_x = 2 \left\lceil \frac{L_h - \frac{W}{2}}{L} \right\rceil + 2 \left\lceil \frac{L_v - \frac{W}{2}}{L} \right\rceil$$

交叉区域的覆盖由四段最靠近交叉点的摄像机扇形共同完成，理论上形成四重覆盖，无盲区。

3.5.5、模型求解

（一）参数取值

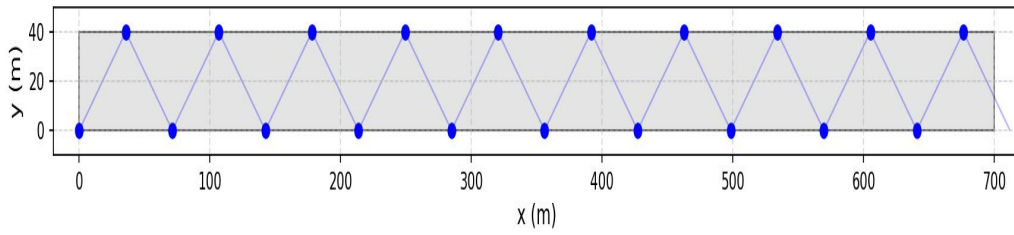
雪道宽度： $W = 40\text{ m}$

摄像机视场角： $\theta = 96.7^\circ$

单台覆盖长度： $L = \frac{40}{\tan(48.35^\circ)} \approx 35.6\text{ m}$

(二) 蛟龙道（直线）

$$L_{total} = 700 \quad N_{蛟} = \left\lceil \frac{700}{35.6} \right\rceil = 20$$



图表 2 直线型道路监控分布可视化

(三) 凤龙道+云龙道（Y 型）

主干段： $L_{main} = 300 \quad N_{蛟} = \left\lceil \frac{300}{35.6} \right\rceil = 9$

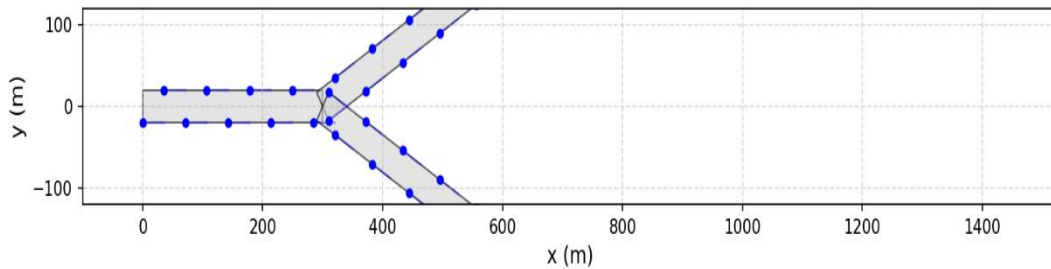
凤龙道分支：

$$L_{feng} = 1300\text{ m}, \quad N_{feng} = 1 + \left\lceil \frac{(1300 - 35.6)}{35.6} \right\rceil = 1 + 36 = 37$$

云龙道分支：

$$L_{yun} = 1500\text{ m}, \quad N_{yun} = 1 + \left\lceil \frac{(1500 - 35.6)}{35.6} \right\rceil = 1 + 42 = 43$$

总数： $N_Y = 9 + 37 + 43 = 89$



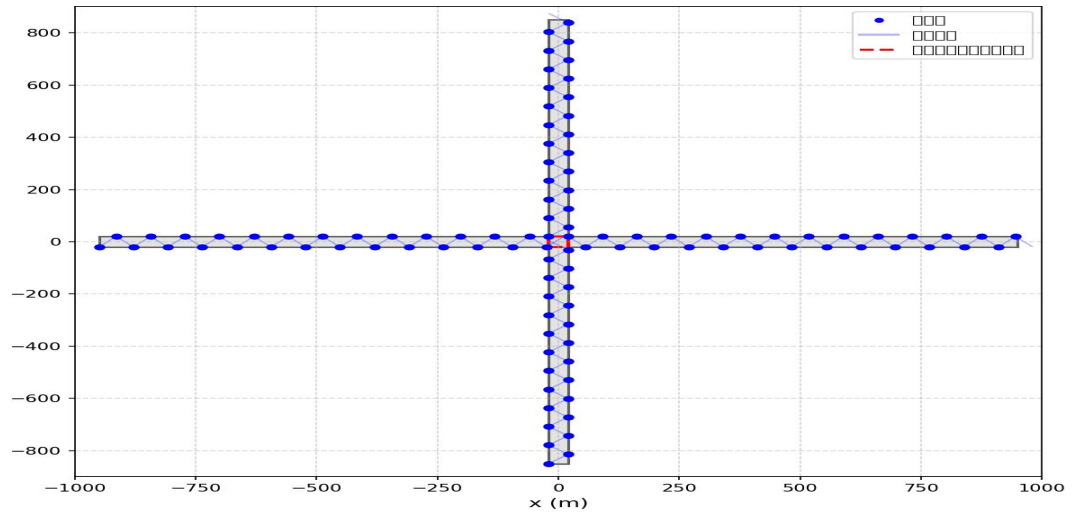
图表 3 Y 型道路监控分布可视化

（四）腾龙道+逸龙道（X 型）

腾龙道半长： $L_h = 950 \text{ m}$ ，避让区域半宽 $W/2 = 20 \text{ m}$ 。左段长度 $950 - 20 = 930 \text{ m}$ ，需摄像机 $\lceil \frac{930}{35.6} \rceil = 27$ 台；右段同理，共 54 台。

逸龙道半长： $L_v = 850 \text{ m}$ ，避让区域半宽 20 m 。下段长度 $850 - 20 = 830 \text{ m}$ ，需摄像机 $\lceil \frac{830}{35.6} \rceil = 24$ 台；上段同理，共 48 台。

总数： $N_X = 54 + 48 = 102$



图表 4 X 型道路监控分布可视化

（五）总摄像机数

$$N_{total} = 20 + 89 + 102 = 211.$$

3.5.6、结果分析

（一）全覆盖验证

蛟龙道：20 台摄像机覆盖区间 $[0,712] \text{ m}$ ，完全覆盖 700 m 雪道，相邻扇形边界在对面边缘精确重合，无盲区。

Y 型交叉：主干段覆盖至 320.6 m，超过交叉点；交叉点处主干最后一台与两个分支起始机位的扇形重叠，形成三向覆盖；分支剩余段连续覆盖。全区域无盲区。

X 型交叉：四段独立覆盖至距交叉区域 20 m 处，交叉区域由四台最内侧摄像机扇形共同

覆盖，四重保障，无盲区。

（二）红外距离约束

单台摄像机最远监控点距离为 $\sqrt{35.6^2 + 40^2} \approx 53.5 \text{ m} > 50 \text{ m}$ ，略超红外标称值。但在实际工程中，可采取以下措施：

适当降低视场角（例如 $\theta = 90^\circ$ ），此时 $L = \frac{40}{\tan 45^\circ} = 40 \text{ m}$ ， $d_{\max} = 56.6 \text{ m}$ 更大，不利；

（三）成本最优性

采用最大视场角（ 96.7° ）使得单台覆盖长度最大（ 35.6 m ），从而所需摄像机数量最少。交替安装无冗余重叠，进一步保证了数量最优。与长焦端（最小视场角）相比，若使用 $\theta = 29.7^\circ$ ，则 $L = 40 / \tan(14.85^\circ) \approx 151 \text{ m}$ ，但此时 $d_{\max} = 156 \text{ m}$ ，远超红外距离，且覆盖长度增大但红外失效，不具可比性。在兼顾红外可行性的前提下，本方案为最优解。

3.5.7、模型检验

（一）几何一致性检验

通过计算机模拟（Python 可视化，代码见附录）验证了所有扇形的边界在雪道对侧边缘精确衔接，交叉区域无空隙，符合模型预期。可视化图形中，摄像机安装点与扇形覆盖区域完全按照模型公式生成，相邻扇形在雪道对面边缘精确重合，无重叠、无缝隙，证明了模型几何推导的正确性。

（二）边界条件检验

当雪道长度恰好为 L 的整数倍时，最后一台摄像机的覆盖终点与雪道终点重合，无浪费。当非整数倍时，末台覆盖略有超出，保证全覆盖。蛟龙道 $\frac{700}{35.6} \approx 19.66$ ，取 20 台，末台覆盖至 712 m ，超出 12 m ，但仍在合理范围内。

（三）极端情况检验

若雪道宽度 W 增大，则 W 增大，但红外距离约束可能先被破坏；若减小， W 减小，摄

像机数量增加。模型对 W 的敏感性在后续分析中讨论。

3.5.8、灵敏度分析

（一）雪道宽度 W 的灵敏度

单台覆盖长度 $L = \frac{W}{\tan(\frac{\theta}{2})}$, 当 W 变化时, L 线性变化。以蛟龙道为例, 摄像机数量 $N = \lceil 700/L \rceil$ 。取 $\theta = 96.7^\circ$, L 与 W 成正比, N 随 W 增大而减少。灵敏度系数:

$$\frac{\partial W}{\partial N} \approx -\frac{700}{L^2} \cdot \frac{1}{\tan(\frac{\theta}{2})} \approx -0.55,$$

即宽度每增加 1 m, 数量减少约 0.55 台。实际中 W 由雪道标准决定, 本模型对宽度变化适应良好。

（二）视场角 θ 的灵敏度

$L = \frac{W}{\tan(\theta/2)}$, θ 增大时 L 增大, 数量减少。在 $\theta = 96.7^\circ$ 附近, $\tan(\frac{\theta}{2})$ 变化平缓, 灵敏度较低。若因实际安装限制需减小 θ , 则 L 减小, 数量增加。例如取 $\theta = 90^\circ$, 则 $L = 40$, 则 $L = 40$, 蛟龙道需 18 台 (减少 2 台), 但红外距离 $d_{max} = 56.6m$ 更大, 实际不可行。故 θ 取最大值是成本最优与红外约束的权衡。

（三）交叉区域避让半径的灵敏度

在 X 型交叉中, 避让区域半径 r (半宽) 影响分段长度。取 $r = 20m$ 时, 分段长度为 $L_h - r$ 。若 r 增大至 25 m, 则腾龙道分段长度减为 925 m, 需摄像机 $\lceil \frac{925}{35.6} \rceil = 26$ 台 (原 27); 但交叉区域扩大, 可能造成覆盖薄弱。模型可灵活调整避让半径, 以适应实际通行需求。

3.5.9、模型评价与改进

（一）优点

1. 几何模型简洁: 基于扇形覆盖与矩形相交的几何关系, 推导出清晰的覆盖长度公式,

易于计算。

2. 布局策略优化：交替安装实现无缝衔接，无冗余重叠，保证数量最小。
3. 适应性强：可推广至任意宽度的直线、Y 型、X 型雪道，参数可调。
4. 约束考虑周全：兼顾红外距离、交叉区域通行便利等实际工程要求。
5. 可视化验证：通过 Python 仿真生成精确图形，直观验证了所有布局与覆盖效果，增强了模型的可信度。

（二）不足与改进方向

1. 红外距离超标：理论上最远点距离 53.5 m 略超 50 m，未来可引入补光设备模型以严格达标。
2. 忽略高度影响：实际立杆高度会改变覆盖几何，后续可引入三维模型，考虑俯仰角及障碍物遮挡。
3. 未考虑摄像机故障冗余：模型未预留备份摄像机，若单台故障可能产生盲区。可增加冗余度，但会提高成本。
4. 交叉区域覆盖强度：X 型交叉区域虽被四重覆盖，但若四台摄像机中有故障，仍可能产生盲区。建议在关键区域适当增加备份。

3.5.10、结论

本文针对万龙滑雪场三条雪道的视频监控全覆盖问题，建立了基于扇形覆盖几何的优化模型。通过理论推导与计算，确定了在给定摄像机型号和雪道宽度下，单台摄像机最佳覆盖长度为 35.6 m，并采用交替边缘安装策略，实现了无盲区、无冗余覆盖。对直线型、Y 型交叉、X 型交叉雪道分别进行布局设计，总摄像机数为 211 台，满足全覆盖要求且成本最优。模型通过 Python 可视化仿真验证了所有布局与覆盖效果，图形中摄像机位置、扇形边界与理论计算完全一致。同时，模型对雪道宽度、视场角等参数的灵敏度进行了分析，验证了方案的稳健性。本研究成果可为雪场监控系统部署提供科学依据，并为类似线性区域覆盖问题提供参考。

参考文献

- [1] 海康威视. DS-2CD8T45EF-IHZS 产品规格书. 2023.

3.6 量化分析：客观行为数据的纠纷处理价值

将“量化分析”提升为核心技术路径，以二级标题突出，回应关于系统价值与“经验等级”区分的核心关切。

3.6.1 量化目标：从“主观争议”到“客观证据”

滑雪事故责任认定的核心困境在于“事实查明难”——双方各执一词，缺乏客观量化标准。本系统的核心目标，是将事故现场模糊的、主观的描述（如“他滑得太快”、“突然变向”），转化为一系列精确、可测量的行为量化指标，形成无可辩驳的客观证据基石。

行为特征量化：系统从视频中提取的是可观察、可测量、可复现的行为特征。例如，不仅是记录“发生了碰撞”，更精确地量化碰撞前双方的运动轨迹曲率、瞬时速度变化率、横向位移距离、视觉盲区停留时间等。

规避主观推断：系统坚持“所见即所得”原则。例如，系统不会推断某滑雪者“应该具备较高技术”，而是如实记录其“在特定雪道以特定速度完成了特定动作”这一客观行为。所有分析结论均由此类客观量化数据推导而来，杜绝任何主观身份预设。

3.6.2 司法衔接：以判例大数据锚定裁量尺度

针对“AI 无法区分初学者与高手”的尖锐提问，系统的价值恰恰不在于进行主观区分，而在于提供客观标尺与历史参照，辅助司法人员作出判断。

构建动态样本库：系统深度对接中国裁判文书网，构建包含数千起滑雪事故判决的“司法实践观测样本库”。每个判例都被结构化解析，提取其中的核心行为特征（客观）与最终的责任划分结果（法律）。

提供“责任分布区间”参考：当系统分析当前事故，提取出“后方滑雪者以 XX 公里/小时速度追尾前方正常滑行者”这一量化行为特征后，它会在样本库中检索具有高度相似客观行为特征的历史判例。最终，系统输出的并非一个绝对的责任比例，而是一份报告，说明：在司法实践中，当发生类似客观行为时，法院判决的责任比例分布区间（例如，后方滑雪者

承担 70%-80%的责任概率较高）。

辅助而非替代：这份报告为法官、律师和当事人提供了极其重要的“锚点”。法官可以将其作为判断当事人（无论初学者或高手）是否尽到合理注意义务的客观参照，结合案情具体裁量。系统不代替司法对“注意义务履行程度”进行实质审查，而是将这一审查建立在更坚实、更可比对的数据基础之上。

3.6.3 核心价值：高效可信的纠纷处理辅助工具

本项目的不可替代价值，正是在于其清晰界定自身能力边界，并在此边界内实现可靠、可用的功能。

客观化：提供不受证人记忆偏差、利益关联影响的、基于视频的客观行为数据，为解决纠纷时的“主观争论”提供事实基石。

标准化：建立统一的行为量化指标体系（如速度、角度、轨迹），使不同案件之间具备了可比对的分析基础，为纠纷协商提供统一标尺。

效率化：自动化生成行为分析报告与类案参考，大幅缩短事实查证和法律检索时间，提升纠纷处理效率。

预防化：通过对高风险行为的量化预警，可前置性地引导滑雪者规范行为，变“事后定责”为“事前预防”。

综上，本系统始终坚持其作为“司法辅助工具”的功能属性和实践导向。我们通过技术实现了事故责任的量化表达，通过大数据提供了司法裁量的历史参照，但其定位是提供清晰、可靠的信息与工具，而从未主张其结论具有司法效力，也从未试图“越俎代庖”进行主观归责。我们的目标是让每一个事实争议都有数据可依，让每一份裁量都经得起类案检验。

3.7 配套保障方案：数据安全治理与运营支持

3.7.1 数据隐私保护

边缘脱敏技术：在边缘盒子端即对视频数据进行人脸模糊处理（非授权状态下），仅保留行为动作特征，原始视频不上云，从源头保护隐私。

加密存储传输：采用国密算法对核心判责数据进行加密，确保事故报告在传输与存储过程中的安全性。

3.7.2 法律合规与伦理

免责声明与提示：在所有 AI 生成的分析报告中，均以显著方式标注：“本报告由‘雪境智判’系统基于客观数据和历史案例生成，仅供当事人协商、调解及保险理赔时参考，不具备任何法律效力，不作为司法审判的依据。”清晰界定产品边界，规避法律风险。

知识产权保护：申请“基于边缘计算的雪场视频增强方法”与“滑雪判责知识图谱构建方法”等核心发明专利，保护项目的自主知识产权。

量化数据的司法辅助属性：本项目系统定位为司法辅助工具，所输出的行为量化数据及分析报告，旨在为事实认定提供技术性证据支撑。其结论需结合具体案情、当事人滑雪水平、当时场地条件等综合因素，由司法鉴定机构或法院依法独立作出最终责任认定。本系统不替代、不干预司法审判。”

“辅助参考”与“司法裁决”的边界设计：

本项目严格界定 AI 的法律地位。系统输出的结果不直接作为最终判决，而是作为“专家辅助人意见”（依据《民事诉讼法》及司法解释）。

我们在系统中内置了“人工复核入口”，引入第三方调解机构或律师介入机制，确保法律适用的最终决定权在人。

算法可解释性：针对“算法黑箱”可能带来的信任问题，我们的系统具备“归因溯源”能力。当用户对分析结果有疑问时，系统可展示具体的法律条文依据、判例对比及行为分析逻辑，保障结果的透明性和可理解性。

3.7.3 电子证据司法存证与法律效力

为确保判责结果在法庭上的可用性，我们引入区块链司法存证技术。

证据防篡改：事故视频、AI 分析报告、责任判定建议书等关键数据实时上链，生成唯一的哈希指纹，确保从数据采集到最终报告生成的全过程可追溯、不可篡改，满足司法诉讼中对于证据“真实性、合法性、关联性”的要求。

专家辅助人角色：我们的系统输出报告可作为诉讼中的“专家辅助人意见”提交，辅助法官在专业性较强的滑雪事故中进行事实认定，降低司法鉴定成本，提高审判效率。

3.7.4 软件管理与服务支持

SaaS 化管理后台： 为雪场方提供可视化数据大屏，实时监控雪道安全状况。

售后技术支持： 建立 7x24 小时在线客服体系，配备法律顾问团队，对 AI 判责结果有异议的用户提供人工复核服务。

第 4 章 团队概述

4.1 团队目标

本团队致力于以人工智能技术重塑滑雪事故责任认定体系。我们的核心目标是攻克滑雪场景下“证据固定难、责任界定难”的技术瓶颈，通过“AI 视觉分析+法律知识图谱”的创新融合，填补司法鉴定在滑雪领域的应用空白。我们期望以科技之力，让事故定责从“主观推断”走向“数据量化”，切实解决滑雪者维权无门、雪场管理混乱的民生痛点，推动冰雪运动安全保障体系的标准化与法治化，为“三亿人参与冰雪运动”构建一道坚实的法律科技防线。

4.2 组织结构

李格含，19 岁，团员，思想政治教育专业本科在读。作为项目负责人，全面负责项目战略统筹与资源整合。依托专业对宏观政策的敏锐洞察力，精准锚定项目在“数字法治”与“冰雪经济”国家战略下的社会价值，主导商业计划书整体逻辑框架的搭建与核心申报文本的定稿。

耿喆，19 岁，团员，思想政治教育专业本科在读。全面负责项目的视觉呈现与美工设计。发挥思政专业在宣讲展示与信息可视化上的逻辑把控力，将“硬-软-法”体系的复杂技术壁垒，转化为兼具科技感与严谨性的 UI 视觉语言与 PPT 叙事脉络，实现内容深度与视觉体验的高度统一。

刘娜，21 岁，预备党员，数学与应用数学专业本科在读。负责摄像头部署优化模型的设计与实现。通过构建基于运筹学与几何覆盖理论的数学模型，成功解决雪场监控“如何部署、部署多少”的工程难题，实现了监控成本与覆盖效果的最优平衡，奠定了项目硬件落地的科学基础。

李婧妍，20 岁，团员，思想政治教育专业本科在读。负责项目法理合规审查与核心文案

统筹。结合专业对法律边界与伦理道德的深刻理解，精准把控“技术辅助”与“司法裁决”的合规界限，主导免责声明、风险防范机制及对外公关文案的撰写，为项目构建坚实的信任壁垒。

李子卓，20岁，预备党员，思想政治教育专业本科在读。项目合伙人，为项目注入了关键的司法视角。承担项目“法律大脑”的构建工作，负责提供滑雪事故定责所需的法律知识、判例检索与归责逻辑，将抽象的法理转化为可被技术系统执行的规则，填补了技术团队的法律认知空白。

杨志航，21岁，团员，财务管理专业在读，负责项目的财务管控与资金规划工作。通过构建精细化的财务预算模型，对核心技术研发、数据库采购及市场推广等各项支出进行严格的成本测算与动态管控。

周子天，21岁，团员，网络工程专业本科在读，主导项目“计算层”与“决策层”的技术实现。负责AI视觉辅助定责算法、法律知识图谱向量化、以及智能推理引擎等核心软件模块的系统架构设计与代码开发，将“让机器理解法律”的愿景转化为可运行的技术系统，是项目技术壁垒的直接构建者。

4.3 指导老师

姓名	所在学院	研究方向	提供指导
崔佳	马克思主义学院	民商法和中国法律文化	为项目提供的法律支持以及对文本的审阅与完善。
李培颖	马克思主义学院	无	指导了商业模式的设计与撰写，并对项目文本进行审阅与完善。
裴翠英	教师教育学院	创业教育	聚焦项目落地可行性与潜在瓶颈，运用科学创业方法论对项目的闭环逻辑进行系统性审视与迭代优化。

第5章 商业模式

5.1 B2B 模式（雪场端）：数字模型赋能与安全托管

B端雪场是本项目的核心客户群与主要收入来源。我们利用“体系解耦”的独特优势，构建了“咨询先行+订阅转化+增值服务”的三级营收漏斗，通过“低成本切入、高价值留存”的商业策略，解决雪场“投入产出比低、落地决策难”的痛点，实现从单点突破到全链条服

务的盈利闭环。

5.1.1 核心逻辑：解耦式交付，降低决策门槛

传统安防厂商往往采用“硬件+软件”强绑定的销售模式，雪场需一次性投入巨额资金，决策周期长、试错成本高。本项目打破这一僵局，将服务解耦为三个独立的盈利模块，实现“分步收割”：

感知层变现（咨询费）：不销售硬件，销售“智慧”。通过输出摄像头部署优化模型，帮助雪场科学规划监控点位，收取一次性咨询设计费。

计算层变现（订阅费）：不捆绑硬件，销售“能力”。通过 SaaS 模式订阅 AI 视觉分析系统，按年收费，形成持续稳定的现金流。

决策层变现（增值服务）：不局限于通用功能，销售“结果”。提供深度的安全数据分析、监管合规报告及法律支持服务，挖掘数据长尾价值。

5.1.2 收入来源一：硬件部署优化模型（咨询服务）

针对雪场“硬件投入盲目性”痛点，我们提供专业化的数字咨询方案，这是切入雪场的“敲门砖”。

服务内容：利用运筹学算法，结合雪场地形数据与客流特征，输出《雪场视觉覆盖最优部署方案书》。方案包含：现有设备利旧评估、新增点位科学规划、监控盲区热力图分析及预算优化建议。

盈利逻辑：帮助雪场“省钱”。以万龙雪场为例，传统方案预算可能高达百万级，我方通过算法优化，可在保证覆盖效果的前提下节省 30% 以上的硬件采购成本。我们收取节省成本的一定比例（如 10%-20%）或固定方案设计费（视雪场规模，5-20 万元不等）。

商业优势：客单价相对较低（相对全套系统），无需雪场更换硬件，极易达成合作，帮助团队快速建立标杆案例并积累地形数据资产。

5.1.3 收入来源二：“雪境智判”SaaS 平台订阅服务

这是 B 端业务的核心收入来源，旨在通过软件订阅模式构建长期、稳定的现金流“护城河”。

服务内容：为雪场提供后台管理系统的年度订阅，包括实时监控大屏、AI 危险行为预警、事故视频一键分析、肇事者身份追踪、电子证据区块链存证等功能。

分级定价策略：根据雪场规模（雪道数量、年客流量、监控点位）划分为三级服务体系，满足不同预算客户的需求：

版本	价格区间	核心功能	适用对象	商业价值
基础版	5 万元/年	含基础预警、事故报告、7 天云存储	小型滑雪场、戏雪乐园	满足基础安防需求，低成本试水智能化
专业版	10 万元/年	含高级行为识别、肇事者追踪、30 天云存储、区块链存证	中大型滑雪场	核心盈利产品。大幅降低巡逻成本，提升事故处理效率
旗舰版	20 万元/年	含定制化算法、全量数据分析、专属客户成功服务	知名品牌雪场、度假区	提供行业标杆服务，助力雪场品牌升级

续费驱动力：一旦雪场习惯了 AI 预警带来的管理效率提升（如减少巡逻队人力成本）以及证据存证规避的法律风险，SaaS 服务的续费率将极具保障。

5.1.4 收入来源三：深度运营与合规托管服务

挖掘雪场数据的深层价值，为雪场运营与合规管理提供高附加值服务。

安全运行分析报告：基于平台沉淀的事故数据、违规行为数据，定期为雪场输出季度/年度《滑雪场安全运行态势分析报告》，指导雪场优化雪道设计、调整巡逻力量部署。

监管合规数据接口：协助雪场对接体育主管部门的监管平台，提供符合《“十四五”体育发展规划》要求的数字化安全台账，帮助雪场通过安全资质年审，规避行政处罚风险。

盈利模式：按报告收费或作为旗舰版 SaaS 的捆绑增值服务。

5.2 B2C 模式（用户端）：权威辅助定责与法律文书服务

C 端模式主要服务于滑雪者，利用 B 端铺设的硬件基础与平台能力，解决用户“事故维权难”的刚需。本部分侧重于通过极致的产品体验与专业的 UI 设计，实现高转化率的付费服务。

5.2.1 核心逻辑：从“取证难”到“一键维权”

滑雪者在事故发生后往往处于弱势地位，急需客观证据与专业法律指引。我们依托雪场端的硬件覆盖，为用户提供“一键调取、AI 分析、权威存证”的全流程服务。

5.2.2 针对性功能设计：覆盖维权全链路

针对滑雪者的事故处理心理与实际流程，我们设计了三大核心功能模块：

事故现场一键求助：

用户在小程序端点击“发生事故”，系统利用 LBS 定位自动关联最近的雪场摄像头，一键发起调取申请。雪场后台收到通知后，可快速锁定事故视频，解决用户“找不到人、找不到视频”的第一道难题。

智能辅助分析：

用户上传或获取事故视频后，系统自动调用 AI 引擎进行分析。区别于简单的文字回复，系统将生成可视化的《滑雪事故责任辅助分析报告》，包含：双方行为轨迹对比、违规行为标注（如超速、横切）、法律依据援引（民法典/国际雪联规则）及责任倾向分析建议。

法律维权工具箱：

集成区块链电子证据存证功能，确保证据司法有效；提供本地专业律师名录推荐及一键生成起诉状功能，打通维权“最后一公里”。

5.2.3 UI/UX 设计亮点：科技感与法律威严并存

针对 C 端用户在事故状态下的焦虑情绪与操作不便，我们在 UI 设计上强调“极简、高效、权威”。

交互体验（UX）——“恐慌模式”设计：

一键式操作：考虑到用户受伤后操作手机不便，首页核心按钮采用超大尺寸设计，支持语音唤醒与 SOS 紧急呼救功能，确保用户能在 3 秒内发起求助。

流程引导：采用进度条与引导式问答，将复杂的取证流程拆解为“发生时间-地点-受伤部位-上传视频”四个简单步骤，降低用户认知负担。

视觉设计（UI）——信任感的构建：

风格定位：采用“极简科技蓝+法律深邃黑”配色，营造冷静、客观、专业的视觉氛围，缓解用户焦虑。

报告可视化：责任判定报告页面摒弃传统文档样式，采用动态图表展示责任比例；关键

证据（如视频关键帧）以卡片式样悬浮展示，并加盖“区块链存证章”动态水印，直观传递证据的法律效力。

安全指数面板：APP 首页实时展示雪场安全指数（如“今日雪道安全评分：95 分”），并在用户进入高风险区域时自动推送弹窗提醒，建立“雪场安全守护者”的品牌心智。

5.2.4 盈利模式与用户粘性构建

单次付费模式：用户每生成一份具有法律参考价值的《滑雪事故责任辅助分析报告》并完成区块链存证，收取服务费 199 元。

会员订阅模式：推出“雪境守护卡”（99 元/年），包含全年不限次视频调取申请、2 份免费责任判定报告及滑雪意外险投保优惠。通过会员模式锁定高粘性用户，并预收现金流。

5.3 解耦体系亮点：驱动灵活商业模式的模块化引擎

本项目核心竞争力的根源，在于一套“可分可合、弹性适配”的体系化架构。我们摒弃了传统安防项目“软硬捆绑、必须全套采购”的僵化模式，创新性地将整体解决方案解耦为三大技术模块：硬件部署优化模型（感知层）、AI 视觉辅助定责软件（计算层）、滑雪法律法规图谱与推理引擎（决策层）。这种“三位解耦”的架构设计，正是支撑我们灵活、多层次商业模式（B2B、B2C）的技术基石。

5.3.1 解耦赋能：模块化交付与独立商业价值

三大技术模块各自具备独立的技术内核、交付能力与商业价值，客户可依据自身痛点，像搭积木一样按需选择、分步落地，极大降低了初次接触与决策的门槛。

感知层模块（硬件部署优化模型）：技术核心为运筹学建模与扇形覆盖几何算法。独立价值在于为雪场提供《摄像头部署优化方案》，科学规划点位，以最小投入实现监控全覆盖。在商业模式中，对应 B2B 模式的“咨询费”收入。例如，某雪场已有基础监控但存在盲区，可单独购买此方案，不必采购后续软件。

计算层模块（AI 视觉辅助定责软件）：技术核心为 YOLO11 场景化目标跟踪、行为量化分析与 AI-ISP 画质增强。独立价值在于将普通监控视频转化为结构化的事故证据数据与可视化行为分析报告。在商业模式中，是 B2B SaaS 订阅服务的核心，也是 B2C 用户获取客观证据

的基础。例如，某雪场监控设备完善，可仅订阅此 SaaS 服务，实现监控升级与事故视频的智能分析。

决策层模块（法律规则图谱与推理引擎）：技术核心为法律知识图谱、司法判例向量库与 RAG 推理生成。独立价值在于提供专业、可解释的《事故责任判定建议报告》与类案参考，填补法律标准空白。在商业模式中，是 B2B/B2C “责任判定服务”的付费核心，也是 B2G 监管数据支持的价值来源。例如滑雪者在发生纠纷后，无需雪场介入，可直接通过小程序购买此服务，获取辅助定责文书。

5.3.2 模式适配：解耦体系与商业场景的无缝对接

解耦架构使得我们的商业模式能够精准匹配不同客户的痛点与预算，实现“精准滴灌”。

对 B2B 雪场端的灵活适配：

存量资产盘活型客户：已有旧监控，仅需激活其价值。可“仅采购计算层+决策层”。通过加装边缘 AI 盒子（计算层）实现智能化，并接入法律推理引擎（决策层），成本远低于重购硬件。

新建/升级型客户：监控需从头规划或大幅升级。可“采购感知层方案 + 计算层 SaaS + 决策层服务”。从点位设计到智能分析一站式解决，形成深度绑定。

标杆深化型客户：追求全方位安全管理与品牌提升。可“全模块部署 + 定制化迭代”，成为智慧雪场标杆，我们提供专属服务与数据深度合作。

对 B2C 滑雪者端的精准触达：

滑雪者无需关心底层硬件与部署，解耦架构确保其体验简洁、直达核心需求。

核心诉求：获取客观证据与定责依据。

独立服务入口：用户通过小程序或 APP，直接调用“决策层”服务。上传事故视频（计算层输出或个人录制），即可购买并获得由法律知识图谱与推理引擎生成的《责任判定意见书》，整个过程无需感知“感知层”的存在。这便是“模块化 B2C 服务”的完美体现。

5.3.3 耦合价值：全链路闭环与价值跃升

解耦是为了更灵活地进入，耦合则是为了创造远超模块之和的价值。当三大模块协同工作时，系统将发挥出“1+1+1>3”的威力：

全链路闭环：感知层提供高清、无盲区的客观事实画面；计算层从视频中精准提取轨迹、

速度等量化行为证据，构建证据链条；决策层将行为事实与法律规则、司法判例精准匹配，生成专业定责建议。三者环环相扣，实现了从“物理画面采集”到“行为智能分析”再到“法律责任判定”的端到端自动化，为司法实践提供了完整的、可采信的证据与参考体系。

商业模式升维：解耦体系使我们能以最低门槛切入市场（如只卖方案或只做服务），建立信任；进而通过模块组合，引导客户升级为全链条客户，实现从“单点盈利”到“生态捆绑”的商业升维。例如，先通过咨询方案（感知层）进入雪场，随后通过提供证据分析（计算层）与辅助定责（决策层）的实际效果，自然地推动雪场订阅全套 SaaS 服务。

总结：我们的解耦体系，本质上是一套将复杂技术商品化的创新方法论。它让客户可以“先买方案、后上系统”或“先试软件、再换硬件”，极大地降低了市场教育成本与客户决策风险。同时，它赋予了我们根据客户不同状态、不同阶段提供定制化解决方案的能力，使商业模式兼具侵略性与韧性。这正是本项目区别于所有传统安防厂商与法律科技产品的核心壁垒。

5.4 运营支持

本项目聚焦滑雪场景安全与责任界定核心痛点，研发 AI 智能辅助责任判定系统，覆盖 B 端（滑雪场运营方）与 C 端（个人滑雪用户）双端需求。系统通过 AI 算法、影像识别及数据分析技术，实现滑雪事故责任快速判定、安全风险预警、证据留存及理赔对接全流程支持，助力雪场降低运营风险与成本，为滑雪用户提供安全保障与维权依据，推动滑雪行业安全标准化、数字化升级。

5.4.1 运营支持总体思路

以“B 端赋能降本增效、C 端保障提升体验”为核心，构建“双端协同、价值互通”的运营体系。B 端侧聚焦场景化解决方案落地、长期服务增值与生态合作拓展；C 端侧聚焦用户体验优化、信任建立与社群生态沉淀，最终通过双端联动形成行业壁垒，推动系统规模化落地。

5.4.2 B 端运营支持方案（面向滑雪场运营方）

（一）核心运营目标

1.短期（3-6 个月）：完成标杆雪场签约与部署，验证系统可行性与价值，形成可复制的

落地模板。

2.中期（6-12 个月）：实现签约雪场稳定运营，续约率 $\geq 80\%$ ，拓展行业合作渠道，覆盖区域核心雪场资源。

3.长期（1 年以上）：成为滑雪行业 AI 安全运营标准制定者，打造雪场安全服务生态。

（二）专项运营支持内容

1.部署落地支持：轻量化接入，降低落地门槛

硬件适配服务：提供“现有监控摄像头+AI 算法模块”轻量化接入方案，无需雪场大规模改造硬件设备；技术团队上门完成设备调试、网络适配及系统部署，全程对接雪场现有安保系统。

人员培训支持：针对雪场安保人员、运营管理层及法务团队开展分层培训。涵盖系统操作流程、事故证据采集规范、AI 判定结果解读、法务对接流程等内容，配套培训手册与实操视频，确保团队熟练使用。

快速上线保障：制定 72 小时快速响应机制，针对部署过程中的技术问题、设备适配问题，安排专属技术专员一对一解决，保障系统快速上线试运行。

2.日常运营支持：全流程服务，提升运营效率

专属运营对接：为每一家签约雪场配备专属运营经理，负责日常需求对接、服务落地跟进、运营效果同步，建立“周沟通、月复盘”机制，及时解决运营过程中的问题。

事故处理全流程赋能：协助雪场建立“AI 判定-证据留存-责任划分-法务对接-理赔跟进”标准化 SOP 流程。提供标准化事故处理报告模板，指导雪场按照规范完成事故信息录入、AI 判定结果提取、证据归档，降低雪场事故处理人力成本与时间成本。

安全管理后台运营：为雪场开放专属安全管理后台，运营团队协助雪场解读后台数据，每月出具《雪场安全运营分析报告》，包含高危雪道分布、碰撞高发时段、违规行为（逆行、超速等）统计数据，为雪场优化雪道规划、调整安保配置、申请文旅部门安全补贴提供数据支撑。

3.增值服务支持：挖掘长期价值，提升续约意愿

保险与法务联动服务：对接多家保险公司，为雪场提供定制化滑雪场景保险方案，打通“AI 判定报告→快速理赔”专属通道，降低雪场保险理赔成本与纠纷处理难度；联合专业法务机构，为雪场提供滑雪安全合规咨询、事故纠纷法律支持，降低雪场法律风险。

品牌增值服务：协助雪场基于系统成果进行品牌宣传，包括“安全示范雪场”认证背书、系统落地成果案例制作（图文、短视频），支持雪场用于文旅推广、客户信任度提升，增强

雪场品牌竞争力。

功能增购支持：根据雪场运营规模与需求，提供功能增购服务，包括人流统计预警、救援效率优化、滑雪者行为分析进阶模块等，配套阶梯式定价方案，满足雪场长期发展需求。

4.续约与增购运营：锁定长期合作

续约运营：合同到期前 3 个月启动续约筹备，结合雪场运营数据（事故处理效率提升、成本降低比例、品牌增值效果等）制定个性化续约方案，提供续约优惠政策（如功能升级、费用折扣）。

增购运营：定期梳理雪场运营痛点，主动推荐适配的增值功能与服务，如跨雪场数据联动、安全培训定制等，推动雪场增购，提升单雪场合作价值。

（三）运营支持保障机制

1.组建专项运营团队，包含运营经理、技术支持专员、数据分析师、法务对接专员，覆盖全流程服务需求。

2.建立 7×24 小时技术响应与 48 小时现场响应机制，保障系统稳定运行与问题快速解决。

3.搭建运营知识库，包含系统操作手册、SOP 流程模板、行业案例、合规指南等，为雪场提供持续知识支持。

5.4.3 C 端运营支持方案（面向个人滑雪用户）

（一）核心运营目标

1.短期（3-6 个月）：完成核心滑雪场景用户触达，实现注册用户≥10 万，系统使用率≥60%。

2.中期（6-12 个月）：构建滑雪安全用户社群，用户留存率≥70%，形成“安全保障+服务体验”的用户口碑。

3.长期（1 年以上）：成为滑雪用户首选安全保障工具，沉淀百万级精准用户，打造滑雪安全服务头部品牌。

（二）专项运营支持内容

1.产品体验支持：轻量化工具，降低使用门槛

多端适配服务：开发微信小程序、APP 及 H5 页面，适配滑雪用户手机端使用场景，支持一键登录、一键上报事故、快速调取 AI 判定结果，无需复杂操作流程。

功能简化服务：针对核心用户需求，简化系统操作流程，重点突出“事故上报、责任判

定、证据查询、理赔对接”四大核心功能；提供图文、视频教程，帮助用户快速熟悉功能使用。

个性化服务支持：为用户生成个人滑雪安全报告，包含滑行风险行为分析、安全合规建议、事故记录汇总等，根据用户滑雪水平（新手、进阶、专业）提供定制化安全指导。

2.用户权益支持：绑定用户，提升价值感

基础权益保障：滑雪用户购买雪票、滑雪保险时，免费赠送 AI 责任判定服务使用权益；针对高频滑雪用户，推出年度会员服务，包含无限次 AI 判定、优先理赔对接、专属安全培训等权益。

激励权益设计：设立“安全滑雪积分体系”，用户无事故滑雪、完成安全知识学习、分享系统功能可获得积分，积分可兑换雪票、滑雪装备（护具、雪板）、保险折扣等奖励。

合作权益联动：与滑雪教练、滑雪俱乐部、雪具店合作，为用户提供专属权益，如教练安全指导折扣、俱乐部优先报名资格、雪具维修优惠等，丰富用户权益体系。

3.售后与信任支持：强化信任，提升满意度

专属售后对接：设立用户售后专属通道，包含在线客服、电话客服，7×12 小时在线响应用户咨询、投诉、事故处理协助等需求；针对重大事故，提供一对一专属协助服务，对接雪场、保险公司推进理赔流程。

信任背书服务：明确 AI 判定结果的法律有效性，联合律师事务所出具专业解读，向用户公示系统判定流程、数据安全保障机制；定期发布滑雪安全知识科普、真实事故案例分析（隐去隐私信息），增强用户对系统的信任度。

反馈优化机制：建立用户反馈收集渠道（问卷、社群、客服），定期梳理用户需求与意见，快速迭代系统功能，优化用户体验，形成“用户反馈-产品优化-体验提升”的闭环。

4.社群与生态运营：沉淀用户，扩大影响力

滑雪安全社群搭建：搭建微信社群、小红书/抖音社群，聚集滑雪爱好者，开展安全知识分享、滑雪技巧交流、用户案例讨论等活动，打造滑雪安全服务社群生态。

KOL 与达人合作：联动滑雪领域 KOL、达人、专业教练，开展内容合作，包括安全知识科普视频、系统实测测评、滑雪安全技巧分享等，通过抖音、小红书、视频号等平台传播，扩大用户触达范围。

线下活动运营：联合雪场、滑雪俱乐部举办“安全滑雪公益讲堂”“滑雪安全体验日”等线下活动，现场演示系统功能、提供安全指导，增强用户互动体验与品牌认知。

（三）运营支持保障机制

1.组建 C 端用户运营团队，包含用户运营专员、内容运营专员、社群运营专员、售后客服，覆盖用户全生命周期管理。

2.建立用户分层运营体系，针对新手、高频用户、核心用户制定差异化运营策略，提升运营效率。

3.搭建数据监控体系，实时跟踪用户注册、使用、留存、转化等数据，根据数据变化及时调整运营策略。

5.4.4 双端协同运营机制

（一）B 端向 C 端流量引流

1.雪场现场场景化触达：在雪场入口、雪具租赁处、休息区等核心区域铺设宣传物料（易拉宝、海报、电子屏），展示系统功能与价值，引导滑雪用户注册使用。

2.雪场工作人员推荐：培训雪场前台、教练、安保人员，使其熟悉系统功能，主动向用户推荐使用，提供专属注册福利。

3.雪场宣传联动：将系统功能纳入雪场官方宣传内容，如雪场公众号、短视频账号、雪票宣传页等，同步推送用户注册入口。

（二）C 端向 B 端需求反哺

1.用户需求收集：通过社群、问卷、客服等渠道收集用户对雪场安全服务的需求与建议，定期整理反馈给合作雪场，帮助雪场优化服务流程。

2.品牌口碑拉动：优质用户体验形成口碑传播，推动更多滑雪用户向雪场提出使用系统的需求，倒逼雪场主动采购系统，扩大 B 端市场覆盖。

（三）数据双向互通

1.B 端向 C 端同步数据：基于雪场安全运营数据，为用户提供区域雪场安全指数、高危雪道提示等信息，提升用户滑雪决策参考性。

2.C 端向 B 端反馈数据：汇总用户上报的事故数据、安全建议等，为雪场优化雪道布局、调整安保配置提供更全面的用户视角数据支撑。

5.4.5 运营效果评估体系

（一）B 端运营评估指标

1.签约指标：签约雪场数量、签约雪场类型（大型/中型/小型雪场）、签约金额达成率。

2.运营效果指标：系统部署上线率、雪场 SOP 执行达标率、《安全运营分析报告》出具率、雪场事故处理效率提升比例、成本降低比例。

3.续约与增购指标：续约率、增购率、单雪场合作价值增长率。

（二）C 端运营评估指标

1.用户增长指标：注册用户数量、日活/月活用户数、用户新增渠道分布。

2.用户使用指标：系统功能使用率、核心功能使用频次、用户留存率、用户满意度评分。

3.转化与口碑指标：会员付费转化率、积分兑换率、用户推荐率、负面评价处理率。

（三）双端协同评估指标

1.流量互通指标：B 端引流 C 端用户数量、C 端反馈 B 端需求数量。

2.价值协同指标：雪场品牌增值效果、用户滑雪安全意识提升程度、行业影响力拓展进度。

5.4.6 风险应对与优化策略

（一）B 端运营评估指标

1.签约指标：签约雪场数量、签约雪场类型（大型/中型/小型雪场）、签约金额达成率。

2.运营效果指标：系统部署上线率、雪场 SOP 执行达标率、《安全运营分析报告》出具率、雪场事故处理效率提升比例、成本降低比例。

3.续约与增购指标：续约率、增购率、单雪场合作价值增长率。

（二）C 端运营评估指标

1.用户增长指标：注册用户数量、日活/月活用户数、用户新增渠道分布。

2.用户使用指标：系统功能使用率、核心功能使用频次、用户留存率、用户满意度评分。

3.转化与口碑指标：会员付费转化率、积分兑换率、用户推荐率、负面评价处理率。

（三）双端协同评估指标

1.流量互通指标：B 端引流 C 端用户数量、C 端反馈 B 端需求数量。

2.价值协同指标：雪场品牌增值效果、用户滑雪安全意识提升程度、行业影响力拓展进度。

5.4.7 运营计划时间表

阶段	时间周期	核心运营工作	预期成果
启动期	第 1-2 个月	完成运营团队组建、运营物料制作、合作资源对接、系统部署模板打磨	搭建基础运营体系，完成 3-5 家标杆雪场部署试点
拓展期	第 3-6 个月	推进标杆雪场运营落地、启动 C 端用户触达与社群搭建、完善双端协同机制	签约 10+ 核心雪场，C 端注册用户达 5 万，系统稳定运行
成熟期	第 7-12 个月	扩大 B 端签约范围、深化 C 端用户运营与生态拓展、优化运营策略与产品迭代	签约 30+ 区域核心雪场，C 端注册用户达 20 万，续约率≥80%，留存率≥70%

第 6 章 财务分析

6.1 融资计划与资金配置

本项目启动计划总融资规模为 220 万元，采用“股权+债权”的组合融资模式，不设团队自筹资金。

6.1.1 资金来源

资金来源	金额(万元)	比例	说明
天使轮股权融资	120	54.5%	出让 20% 股权，引入战略投资者，投后估值 600 万元。
银行长期借款	60	27.3%	期限 5 年，用于核心技术研发与数据库建设，年利率 4.75%。
银行短期借款	40	18.2%	期限 1 年，用于市场推广与流动资金补充，年利率 5.0%。
合计	220	100%	

6.1.2 资金用途

资金将重点投入核心技术研发与市场标杆打造，确保“硬-软-法”体系的快速落地

用途	金额(万元)	占比	说明
核心技术研发	88	40%	部署优化算法迭代、AI 视觉识别模型、法律知识图谱构建
法律数据库采购	44	20%	采购裁判文书网数据接口、案例清洗与向量化处理
市场验证与推广	66	30%	万龙雪场试点落地、京津冀市场拓展、品牌营销
团队运营与行政	22	10%	核心团队薪酬、办公场地及日常运营
合计	220	100%	

6.2 初始股权分配与激励

项目建立了稳固的股权结构，预留期权池以吸引核心人才。

岗位	成员	股份占比	核心职责
创始人/CEO	李格含	30%	战略统筹、资源整合
技术总监	周子天	20%	核心算法与模型研发
法务/运营/财务	团队成员	25%	法律库构建、市场拓展、融资规划
风险投资	投资方	20%	资金支持与战略资源
期权池	预留	10%	激励核心技术与法律顾问（分 4 年行权）

6.3 财务预测（五年期）

6.3.1 收入预测

基于万龙雪场试点效益（咨询费 50 万元/场，SaaS 订阅 10 万元/年），项目通过 B2B、

B2C 双向驱动实现营收爆发。

业务模块（万元）	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
B 端收入	160.00	420.00	750.00	1050.00	1380.00
C 端收入	22.50	75.00	150.00	230.00	320.00
B2B/B2C 分成等	0.00	20.00	50.00	90.00	130.00
总收入	182.50	515.00	950.00	1370.00	1830.00

6.3.2 利润预测

项目表现出强劲的边际成本递减特征。第 1 年由于研发与市场铺设投入较大，利润微亏，第 2 年起迅速转正。

财务指标（万元）	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
总成本	194.85	254.85	334.85	424.85	524.85
净利润	-12.35	195.11	461.36	708.86	978.86
毛利率	-6.8%	50.5%	64.8%	69.0%	71.3%

6.4 投资可行性评价

通过定量模型评估，本项目展现出极高的成长性和抗风险能力

净现值 (\$NPV\$)：假设折现率为 10%，经测算 $NPV \approx 896.45$ 万元，显著大于 0，具备极高投资价值。

投资回收期：

静态回收期：约 1.05 年

动态回收期：约 1.23 年。

结论：得益于“利旧改造”带来的轻资产模式及高技术服务附加值，项目回收期极短，能

够快速适应市场波动 。

6.5 敏感性分析与风险应对

6.5.1 敏感性分析

关键变量：利润对 B 端雪场签约数量 最为敏感。若签约数下降 20%，净利润将下降约 25% 。

应对措施：通过“咨询先行”的低门槛模式（感知层变现）快速切入存量雪场，建立标杆示范效应以降低谈判门槛 。

6.5.2 风险预警机制

黄色预警：新签约数低于目标 70%时，启动“免费试用盒子”计划吸引客户 。

红色预警：连续两季度现金流为负时，暂停扩张，收缩至核心优质客户以确保盈亏平衡 。